

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
CENTRO DE ARTES E LETRAS  
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL  
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL  
HABILITAÇÃO PROGRAMAÇÃO VISUAL

**50 Tons de Gato: projeto de interface *web*  
para aproximar pessoas à causa animal**

Fernanda Silva de Oliveira

SANTA MARIA, RS, BRASIL  
FEVEREIRO DE 2021

# **50 Tons de Gato: projeto de interface web para aproximar pessoas à causa animal**

Fernanda Silva de Oliveira

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Desenho Industrial, habilitação em Programação Visual, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito para a aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II.

Orientadora: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Débora Aita Gasparetto

SANTA MARIA, RS, BRASIL  
FEVEREIRO DE 2021

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
CENTRO DE ARTES E LETRAS  
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL  
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL  
HABILITAÇÃO PROGRAMAÇÃO VISUAL

A comissão examinadora, abaixo assinada,  
aprova o Trabalho de Conclusão de Curso

## **50 Tons de Gato: projeto de interface web para aproximar pessoas à causa animal**

Elaborado por Fernanda Silva de Oliveira  
como requisito parcial para obtenção do  
grau de Bacharel em Desenho Industrial

COMISSÃO EXAMINADORA:

---

DÉBORA AITA GASPARETTO (UFSM)  
ORIENTADORA

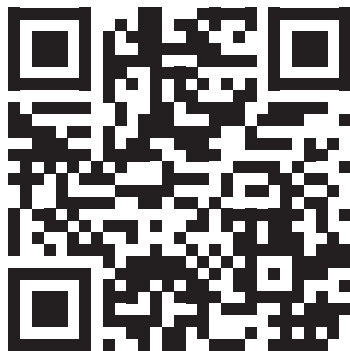
---

THIAGO DA SILVA KRENING (UFRGS)

---

VOLNEI ANTÔNIO MATTÉ (UFSM)

SANTA MARIA, RS, BRASIL  
FEVEREIRO DE 2021



PARA TESTAR O PROTÓTIPO,  
ESCANEE O QR CODE OU ACESSE

[flow.page/tcc50tdg](https://flow.page/tcc50tdg) ↗



## **AGRADECIMENTOS**

À minha mãe, a mulher responsável por tudo o que eu hoje sou, por ter me apoiado em todos os momentos e decisões e pela incansável dedicação à causa animal. Te amo, mãezinha!

Aos meus amigos, que estiveram comigo e me ajudaram ao longo desses anos todos: Marília, Cris, Gabi, Bruna, Jaque, Matheus, Marcelo... (perdoem-me se eu esquecer de alguém, são 02:23).

À equipe do Departamento e do Curso de Desenho Industrial, em especial à Lu e ao Seu Darcy, por toda a paciência, dedicação, carinho e compromisso com os alunos.

Aos professores do Curso de Desenho Industrial, pela excelente qualidade técnica e profissional das aulas ministradas.

A todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória como designer, em especial àquelas que estiveram no início dela: Débora, Lizandra, Mari Angela e a todos da Biblioteca Central da UFSM.

À professora Ângela, do CAEd da UFSM, pelo acompanhamento, suporte e incentivo nos últimos meses.

E à minha orientadora, Débora, por ter me guiado por tantos anos e por ser minha referência e inspiração na causa animal.

*Se está em nosso poder impedir  
que algo de ruim aconteça, sem que,  
para isso, precisemos sacrificar qualquer  
coisa de importância moral comparável,  
temos a obrigação moral de fazê-lo.*

PETER SINGER, 1972

## RESUMO

### **50 Tons de Gato: projeto de interface *web* para aproximar pessoas à causa animal**

AUTORA: Fernanda Silva de Oliveira

ORIENTADORA: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Débora Aita Gasparetto

Animais humanos e não-humanos compartilham uma trajetória de co-evolução desde o início das civilizações. Com o processo de domesticação, os animais de companhia passaram a integrar famílias multiespécie, tornaram-se dóceis, amigáveis e, consequentemente, dependentes dos humanos, ficando também mais vulneráveis aos seus maus-tratos. Estima-se que, no Brasil, haja cerca de 4 milhões de *pets* vivendo em condições precárias, dependendo, majoritariamente, de organizações e voluntários que dedicam seu tempo à proteção animal. Sabendo que as interfaces *web* são importantes meios de comunicação para os ativistas da causa animal, o presente trabalho busca explorar as relações entre o desenho industrial, o projeto de interfaces *web* centradas no usuário, o design de navegação e os direitos dos animais não-humanos. O trabalho compreende dois capítulos de fundamentação teórica e um capítulo destinado ao projeto prático da interface. Dessa forma, foi idealizado e prototipado um *website* para o abrigo 50 Tons de Gato, em Santa Maria (RS), com o objetivo de conectar adotantes, voluntários e apoiadores aos animais resgatados – por meio da *internet*.

PALAVRAS-CHAVE: design de navegação; webdesign; causa animal.

## **ABSTRACT**

### **50 Shades of Cat: web interface design to bring people and animals together**

AUTHOR: Fernanda Silva de Oliveira

SUPERVISOR: Débora Aita Gasparetto

Human and non-human animals share a coevolution path since the beginning of civilization. Through the domestication process, companion animals began to compose multispecies families, becoming docile, friendly, and, thus, dependent on humans and vulnerable to their mistreatment. In Brazil, researchers estimate more than 4 million pets live in precarious conditions, depending, mostly, on organizations and volunteers dedicated to animal protection. Considering web interfaces are important media to animal cause activists, the following work explores the relationship between industrial design, user-centered web interface projects, navigation design, and non-human animal rights. The work develops on two chapters of theoretical foundations and one of practical interface project. Therefore, a website was designed and prototyped for the cat shelter 50 Shades of Cat, in Santa Maria (RS), aiming to connect adopters, volunteers, and supporters of the rescued animals – through the internet.

KEYWORDS: navigation design; webdesign; animal cause.

## **SUMÁRIO**

### **1 INTRODUÇÃO 11**

### **2 A CO-EVOLUÇÃO DOS ANIMAIS HUMANOS E NÃO-HUMANOS 13**

#### **2.1 ANIMAIS DOMÉSTICOS, DE ESTIMAÇÃO, DE TRABALHO E DE DIREITOS 15**

#### **2.2 POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NO BRASIL 16**

#### **2.3 ENTIDADES E INDIVÍDUOS PROTETORES DE ANIMAIS 17**

#### **2.4 DIREITOS DOS ANIMAIS, DEVERES DOS HUMANOS 19**

#### **2.5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 21**

### **3 O DESIGN DE INTERFACES COM FOCO NO IMPACTO SOCIAL 22**

#### **3.1 DESIGN PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS 22**

#### **3.2 DESIGN DE INTERFACES E DESIGN CENTRADO NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 24**

#### **3.3 DESIGN DE NAVEGAÇÃO PARA INTERFACES WEB 27**

#### **3.4 CIBERATIVISMO E DEFESA ANIMAL EM INTERFACES WEB 31**

#### **3.5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 34**

## **4 PROJETO DE INTERFACE PARA CONECTAR UM ABRIGO DE GATOS RESGATADOS A ADOTANTES E PADRINHOS 35**

### **4.1 ESTRATÉGIA 36**

#### **4.1.1 Objetivos do produto 36**

#### **4.1.2 Necessidades dos usuários 37**

#### **4.1.3 Análise de mercado 38**

### **4.2 ESCOPO 51**

#### **4.2.1 Especificações funcionais 51**

#### **4.2.2 Requisitos de conteúdo 51**

### **4.3 ESTRUTURA 53**

#### **4.3.2 Arquitetura de informação 53**

#### **4.3.2 Design de interação 55**

### **4.4 ESQUELETO 57**

#### **4.4.1 Design de interface 57**

#### **4.4.2 Design de navegação 59**

#### **4.4.3 Design de informação 61**

### **4.5 SUPERFÍCIE 62**

### **4.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 65**

## **5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 66**

## 1 INTRODUÇÃO

Animais humanos e não-humanos compartilham uma trajetória desde o início da civilização. Com o processo de domesticação, os animais de companhia passaram a integrar famílias multiespécie, tornaram-se dóceis, amigáveis e, conseqüentemente, dependentes dos humanos, ficando também mais vulneráveis aos seus maus-tratos. Estima-se que, no Brasil, haja cerca de 4 milhões de pets vivendo em condições precárias que dependem, majoritariamente, de organizações e voluntários que dedicam seu tempo à causa animal.

A internet e suas interfaces são importantes plataformas para amplificar o trabalho de entidades e indivíduos protetores dos animais. *Websites*, redes sociais e serviços de mensageria permitem alcançar pessoas de todos os lugares com conteúdos de conscientização, captar recursos materiais e financeiros, recrutar novos voluntários, organizar manifestações e promover ações de resgate e adoção de animais em situação de vulnerabilidade.

11

Visando explorar a função social do desenho industrial, este trabalho tem como objetivo geral o estudo interdisciplinar de design de interfaces e direitos animais, a fim de desenvolver uma interface *web* para um abrigo de gatos resgatados em Santa Maria (RS). Como objetivos específicos, definiu-se: (I) problematizar a relação entre humanos e não-humanos, com foco nos gatos; (II) explorar brevemente as funções sociais, políticas e ambientais do Desenho Industrial; (III) compreender os fundamentos do design de interfaces *web*; (IV) investigar o conceito de design de navegação; (V) prototipar uma interface *web* para conectar o abrigo e seus gatos a potenciais adotantes, padrinhos, apoiadores e voluntários.

Foi utilizada a metodologia de pesquisa proposta por Silva e Menezes (2005), que caracteriza este trabalho como uma pesquisa aplicada, pois objetiva transformar o conhecimento em uma solução de aplicação prática; de abordagem quantitativa e qualitativa, devido ao levantamento de dados numéricos e análises indutivas; e de objetivo exploratório, já que envolve pesquisas e revisões bibliográficas.

Já a metodologia projetual, proposta por Garrett (2011), com foco no design de interfaces, enfatiza os cinco elementos da experiência do usuário, que evoluem desde os aspectos abstratos aos mais concretos da interface. O primeiro elemento, estratégia, compreende o levantamento das necessidades do usuário e definição dos objetivos do produto. O segundo, escopo, diz respeito às especificações funcionais e requisitos de conteúdo. Para o terceiro elemento, estrutura, são realizados o design de interação e a arquitetura de informação. O quarto, esqueleto, trata do design de interface, navegação e informação. Por fim, no quinto e último elemento, superfície, desenha-se a interface sensorial, traduzindo todos os arranjos lógicos e organizacionais em uma apresentação agradável aos sentidos do usuário.

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo dois para o referencial teórico e um para o projeto prático da interface, além de introdução e considerações finais. No capítulo 1, Introdução, a temática é contextualizada e apresenta-se justificativa, objetivos e metodologias de pesquisa e projeto. No capítulo 2, estuda-se a relação entre humanos e não-humanos, além de estatísticas populacionais, proteção e direitos dos animais e responsabilidades dos humanos. O capítulo 3 aborda o desenho industrial com foco no impacto social, o projeto de interfaces para a experiência do usuário, o design de navegação e o ciberativismo em interfaces *web*. Ao longo do capítulo 4, é desenvolvida a metodologia de projeto e concebida a interface *web*. Por fim, no capítulo 5 são feitas as considerações finais do trabalho.



## 2 A CO-EVOLUÇÃO DOS ANIMAIS HUMANOS E NÃO-HUMANOS

Ao longo do processo evolutivo, animais não-humanos foram essenciais à sobrevivência humana, seja como fonte de alimentação e vestimentas, carga e transporte, caça, controle de pestes ou companhia, tendo co-evoluído com os homens. Com a sedentarização, ocorreu a criação e domesticação desses animais; conforme Teletchea (2019), a domesticação é um processo constante, iniciado no período de transição neolítica, em que os animais adaptam-se à convivência humana e ao confinamento.

Quando nós, *Homo sapiens*, passamos de caçadores a coletores e de nômades a sedentários, aglomerações humanas atraíram animais selvagens – lobos e gatos, principalmente, mas também aves – que se alimentavam dos restos de comida, em uma relação de comensalismo. Mais tarde, humanos e animais desenvolveram uma relação de mutualismo: os primeiros, proviam comida, abrigo, proteção e afeto, e os últimos, predavam pragas (ratos e insetos) que se alimentavam dos estoques alimentícios humanos, eram companheiros de caça e, ainda, afastavam predadores. (TELETCHER, 2019; ZEDER, 2012)

13

O processo de domesticação de cães e gatos – denominado por Zeder (2012) como domesticação por comensalismo – moldou não só o relacionamento com humanos, mas também sua estrutura genética, física e comportamental. Tamanho, coloração do pelo, ciclo e hábitos reprodutivos, sociabilidade, mansidão e obediência eram características observadas pelos humanos, que determinavam quais animais domesticar (BLAUSTEIN, 2014; GRIMM, 2014). Darwin (1868) ainda observou que além de escolherem os que consideravam mais bonitos, humanos ainda selecionavam cães e gatos de acordo com sua necessidade, reproduzindo diferentes características em uma variedade de raças.

A relação de mutualismo, companheirismo e proximidade entre os humanos e seus animais domésticos foi notoriamente registrada em obras de arte. No Estandarte de Ur (Figura 1), mosaico sumério, diversos animais são representados com humanos em um desfile, a caminho de um banquete (ZUCKER; HARRIS, 2012).



**FIGURA 1**  
**ESTANDARTE DE UR.**

Fonte: Estandarte de Ur. 2600-2400 a.C. Madeira. 21,59 x 49,53 x 12 cm. Museu Britânico.

Na sociedade egípcia, principalmente os gatos, por predarem ratos, cobras e insetos, foram amplamente domesticados e considerados presentes divinos, sendo, inclusive, mumificados e enterrados nas tumbas de seus donos (TORTAMANO, 2020). Os felinos eram adorados como deidades e protegidos, representados por entidades como Bastet (Figura 2) e Sakhmet (Figura 3), eternizados em amuletos, gravuras, hieróglifos, esculturas e estatuetas (Figura 4).

14



**FIGURA 2**  
**BASTET, DEUSA EGÍPCIA**  
**COM CABEÇA DE GATO.**

Fonte: A Deusa Bastet. 305-30 a.C. Bronze. 8,4 x 2,9 x 1,9 cm. Museu do Brooklyn.



**FIGURA 3**  
**SAKHMET, DEUSA EGÍPCIA**  
**COM CABEÇA DE LEÃO.**

Fonte: Sakhmet. 664-332 a.C. Bronze. 9,8 x 3,5 x 2,9 cm. Museu do Brooklyn.



**FIGURA 4**  
**ESTATUETA PARA UM**  
**GATO MUMIFICADO.**

Fonte: Felino. 332-30 a.C. Bronze. 32 x 11,9 x 23,3 cm. Museu Metropolitano.

Adaptados à convivência humana, protegidos em confinamento e bem alimentados, animais domésticos, em comparação a seus antecessores selvagens, ficaram mais esguios, com crânio e cérebro diminuídos, tiveram seus sentidos e instintos de sobrevivência reduzidos e passaram a ser quase que completamente dependentes dos humanos (BLAUSTEIN, 2014). Dessa forma, ficaram expostos a um mundo antropocêntrico e mais suscetíveis às vontades, necessidades e, também, à crueldade dos humanos.

## **2.1 ANIMAIS DOMÉSTICOS, DE ESTIMAÇÃO, DE TRABALHO E DE DIREITOS**

De acordo com a portaria n. 93/98 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), animais considerados domésticos são

todos aqueles animais que através de processos tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas [sic], apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou. (BRASIL, 1998).

15

Dentre a listagem de animais domésticos do IBAMA, estão cães, gatos e suas diferentes raças selecionadas; hamsters, ratos, camundongos, porquinhos-da-índia e coelhos; canários, calopsitas, pombos e periquitos; vacas, porcos, ovelhas, cabras, galinhas, codornas etc. Daly (2019) subdivide os animais domésticos em: (1) animais de estimação ou companhia, como cães e gatos; (2) animais de pecuária, como bovinos, caprinos e suínos; e (3) animais de tração, como cavalos e camelos.



**FIGURA 5**  
**PORCOS SÃO TÃO**  
**INTELIGENTES**  
**QUANTO CÃES.**

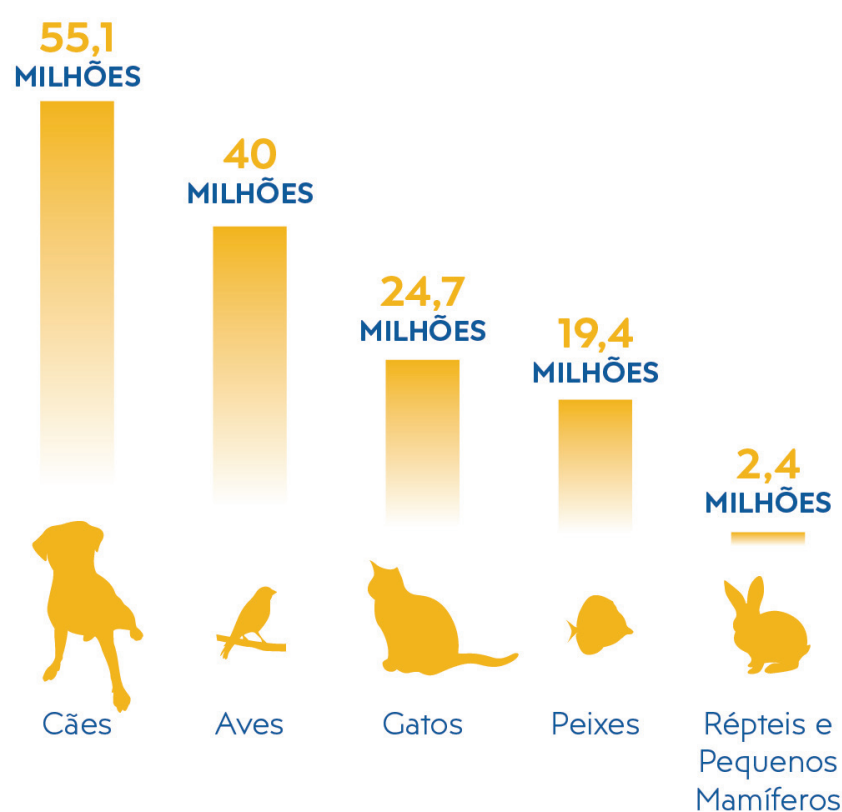
Fonte: National  
Geographic (2017).

Ainda que as pesquisas de Marino e Colvin (2015) demonstrem que porcos, por exemplo, são tão inteligentes como os cães (Figura 5), o que distingue esses grupos é, apenas, a percepção humana da “função” dos animais: alguns para amar e proteger, alguns para comer, alguns para trabalhar. E somente alguns poucos seres de direitos – ou, conforme Regan (2006), “sujeitos-de-uma-vida”, aos quais são garantidos o direito à vida, à integridade, à liberdade – isto é, os humanos.

## 2.2 POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NO BRASIL

As famílias multiespécie – aquelas compostas por animais humanos e não-humanos – são cada vez mais comuns no Brasil. De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), cerca de 44% dos domicílios brasileiros possuem cães e 18%, gatos. Já o Censo Pet, de 2019, realizado pelo Instituto Pet Brasil (IPB) com base nos dados do IBGE, estima que haja, aproximadamente, 140 milhões de animais de estimação no país, dentre cães, aves, gatos, peixes, répteis e pequenos mamíferos.

16



**FIGURA 6**  
**POPULAÇÃO**  
**DE ANIMAIS DE**  
**ESTIMAÇÃO NO BRASIL.**

Fonte: Instituto  
Pet Brasil (2019);  
IBGE (2013).

Em contraponto, quanto maior o número de pets nas famílias, maior, também, o número de animais em situação de vulnerabilidade. Conforme levantamento de 2019 do IPB, há quase 4 milhões de pets – cerca de 5% da população total – vivendo em condições precárias no Brasil. Contudo, os números apurados compreendem apenas animais sob tutela de famílias abaixo da linha da pobreza ou que vivem nas ruas, mas recebem cuidados dos transeuntes, não compreendendo os animais abandonados ou sob os cuidados de ONGs.

A fim de tentar conter os maus tratos contra os animais domésticos, foi sancionada, em setembro de 2020, a Lei 14.064, que aumenta as punições por crimes cometidos contra cães e gatos. Conhecida como Lei Sansão – em homenagem ao pitbull Sansão, que foi gravemente agredido (AGÊNCIA SENADO, 2020) – a Lei 14.064 altera o art. 32 da Lei dos Crimes Ambientais (9.605/98), incluindo um parágrafo exclusivo para maus-tratos contra cães e gatos, prevendo ao agressor reclusão de até cinco anos, multa e proibição da guarda.

17

### **2.3 ENTIDADES E INDIVÍDUOS PROTETORES DE ANIMAIS**

As entidades e organizações de proteção e bem-estar animal pertencem ao terceiro setor, definido por Oliveira (2005) como:

conjunto de atividades voluntárias, desenvolvidas por organizações privadas não governamentais e sem ânimo de lucro (associações ou fundações), realizadas em prol da sociedade, independentemente dos demais setores (Estado e mercado), embora com eles possa firmar parcerias e deles possa receber investimentos (públicos e privados). (OLIVEIRA, 2005, p. 86).

Oliveira (2008, p. 1087) também aponta que “o recente interesse pelo Terceiro Setor é uma das decorrências [...] do desmantelamento das estruturas públicas voltadas à prestação de serviços sociais à comunidade.” Ainda que a proteção animal seja, em tese, uma obrigação do Estado (SOARES, 2018), cabe às organizações e indivíduos pressionar para que isso se cumpra. Quanto a isso, Habermas (1997, p. 99) afirma que a sociedade civil articula-se



em “movimentos, associações e organizações livres, não estatais e não econômicas”, responsáveis por captar os problemas sociais e transmiti-los para a esfera pública e política.

Conforme levantamento do IBGE (2016), há mais de 236 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, das quais, 1689 são voltadas ao meio ambiente e proteção animal. A maior parte dos animais em situação de abandono, segundo o IPB (2019), acaba tutelada por Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção animal. Atualmente, estima-se que há mais de 172 mil animais nas 370 ONGs brasileiras apuradas pelo IBP, sendo 96% cães e 4%, gatos. Essas alarmantes estatísticas, no entanto, não contabilizam os animais sob a tutela de protetores independentes e lares temporários – ou seja, o número de pets em situação de total abandono não é, de fato, conhecido.

Souza e Reis (2018, p. 115) afirmam que “ONGs, entidades públicas e mesmo pessoas que não fazem parte de nenhuma associação realizam programas direcionados à questão do abandono animal”. Contudo, segundo os autores, esta deveria ser uma responsabilidade de toda a sociedade, pois:

Um trabalho como este envolve muitos custos com rações, medicamentos e abrigo para os animais resgatados e a superpopulação de animais abandonados demanda, cada vez mais, a atuação de ONGs e de protetores independentes que normalmente abrigam mais animais do que tem condições financeiras de manter, tornando o próprio bem-estar e o dos animais prejudicado. (SOUZA; REIS, 2018, p. 115).

Além de prover abrigo, alimentação e cuidados veterinários, entidades e indivíduos protetores de animais esforçam-se para reduzir a superpopulação e o abandono por meio de ações educativas e preventivas. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a organização de Proteção Animal Mundial (*World Animal Protection*) (1990), deve-se incluir o ensino sobre bem-estar animal nos currículos de ensino fundamental e superior, visando educar atuais e futuros tutores, além de promover esterilização, controle, registro e identificação dos animais.

## **2.4 DIREITOS DOS ANIMAIS, DEVERES DOS HUMANOS**

Para Regan (2006), a questão dos direitos dos animais gira em torno do fato de muitos deles terem consciência do mundo que os cerca e do que lhes acontece, além de considerarem importantes tais acontecimentos. Embora o autor se atenha mais aos mamíferos e às aves para centrar a discussão de quais espécies podem ter direitos ou não, ele deixa claro que, se forem considerados aspectos da cognição, psicologia e neurologia, outras classes de animais vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis e até mesmo animais invertebrados também entrariam na argumentação. Tais considerações são limitadas, segundo ele, por conta da controvérsia existente na literatura, especialmente entre alguns filósofos, que afirmam que animais não-humanos não possuem direitos.

Singer (2004) reforça a existência dessa contestação feita por terceiros, que afirmam que, para um ser vivo ter direito, ele precisa ser autônomo, membro de uma comunidade, ter a capacidade de respeitar o direito dos outros ou possuir algum senso de justiça. O autor coloca que tais argumentos não devem ser considerados quando se discute a alteração das atitudes humanas em relação aos animais, puramente por serem irrelevantes para qualquer debate lógico sobre a libertação animal. Pereira (2019) traz que estas e outras justificativas podem se encaixar em processos de racionalização, isto é, a utilização de explicações aparentemente coerentes para fundamentar irracionalidades. Deste modo, outras formas de percepção negativa em relação ao potencial de individualização de outras espécies também entram nestes processos.

19

Mesmo com todas as objeções, Regan (2006) traz que nenhuma delas obtêm êxito, apresentando falhas se avaliadas de forma justa. Nenhuma delas consegue negar a existência de direitos para os animais. Segundo ele, bilhões de animais que vivem no planeta possuem direitos, e eles não devem ser desconsiderados.

Possuir direitos, neste sentido, refere-se a tipos de proteções ao ser vivo que, segundo Regan (2006), poderiam ser imaginadas como duas placas de proibições: uma que impede os outros de serem moralmente livres de cometer algum mal a outro ser, isto

é, os outros não são livres para tirar a vida ou ferir o corpo de outros seres; e a outra, que impede os outros de serem livres a interferir na livre escolha de outros seres. Em ambos os casos, as chamadas proibições devem proteger as vidas, os corpos e a liberdade dos seres, interferindo e limitando moralmente a liberdade alheia.

Ainda, para Regan (2006), o reconhecimento desses direitos tem consequências de longo alcance, afinal animais não-humanos são explorados aos bilhões pelas grandes indústrias, como as das peles e a da carne, por exemplo. Tais seres têm suas vidas tiradas, seus corpos feridos e a liberdade negada por aqueles que praticam e incentivam a violação dos seus direitos. O autor coloca que tudo isso é moralmente errado, uma vez que se toma o conhecimento desses direitos morais.

Segundo Singer (2004), não deve haver motivos que justifiquem o sofrimento de um ser. O autor utiliza o princípio de igualdade para colocar que a dor de uma espécie deve ser considerada da mesma forma que outra, e que a capacidade que estas espécies têm de sofrer, assim como de sentir outras coisas, é um pré-requisito para um ser possuir interesses, isto é, o de evitar o sofrimento. Para Regan (2006), os direitos morais também estão imbuídos de igualdade. Ainda que exista a diversidade que confere a subjetividade de cada ser, os direitos devem ser os mesmos para todos que os têm. Assim como direitos podem ser negados ou ignorados a outros seres humanos, como nos casos de preconceito de gênero e de raça, eles também podem ser desconsiderados a outros animais, o que é chamado de especismo.

20

Singer (2004) é enfático ao constatar que grande parte dos seres humanos é especista. O autor retrata que a maior parte deles, passivamente, consente e permite que os seus impostos sejam destinados a práticas que envolvem o sacrifício dos interesses de outras espécies, a fim de promover os mais triviais interesses da espécie humana – como em rodeios, zoológicos, aquários e em testes para as indústrias bélica e tabagista.



Além disso, Singer (2004) também afirma que a defesa da igualdade não depende da inteligência, capacidade moral, força física ou outros aspectos, porque a igualdade é uma ideia moral, e não a afirmação de um fato. Deste modo, tanto para animais não-humanos como para os humanos, tal princípio não se refere a uma igualdade factual, e sim uma prescrição do modo de como todos os seres devem ser tratados.

Regan (2006) também faz um paralelo entre os direitos dos humanos e dos animais. Segundo ele, as pessoas que têm os seus direitos violados não percebem, muitas vezes, que são alvo de injustiça, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, como crianças, por exemplo. O autor coloca que, quando uma pessoa vulnerável tem os direitos desrespeitados, as outras pessoas têm o dever de intervir e de se manifestar em sua defesa. Essas vítimas devem receber assistência, e quanto maior for sua incapacidade de lutar por esses direitos, maior o dever de cada um de defendê-los por eles.

Da mesma forma, Regan (2006) argumenta que os animais não-humanos carecem de recursos para lutar por seus direitos. Cabe aos seres humanos, neste caso, intervirem em seu nome e defendê-los de qualquer injustiça, dando devida assistência a essas vítimas. A vulnerabilidade que elas possuem faz com que o dever em ajudá-las seja ainda maior.

21

## **2.5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS**

Como amigos, companheiros, matéria-prima ou instrumentos, animais não-humanos trilharam uma trajetória paralela à evolução dos seres humanos e se tornaram dependentes e submissos a estes. Incapazes de verbalizar seu sofrimento e demandar seus direitos enquanto seres sencientes, os animais precisam que justamente aqueles que mais os ameaçam – os humanos – lutem em sua defesa. A compreensão de que toda a sociedade é responsável pelo meio ambiente e os seres que nele vivem é a base dos movimentos ativistas pelos direitos e proteção animais e o imperativo para todos os profissionais, inclusive designers.

### **3 O DESIGN DE INTERFACES COM FOCO NO IMPACTO SOCIAL**

#### **3.1 DESIGN PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS**

O design é, tradicional e recorrentemente, definido como uma área voltada à identificação e solução de problemas. Frascara (2015), contudo, afirma que o designer não necessariamente resolve problemas – visto que isso depende do contexto e natureza dos problemas – mas, sim, propõe ações estratégicas cujos resultados podem contribuir para a redução deles. Cabe ao designer estabelecer uma postura ativa e responsável quanto aos problemas em que se dispõe a atuar, identificando necessidades e possibilidades de melhorar a vida (FRASCARA, 2015).

Projetar com foco no impacto social – o design social – é uma temática que gera várias discussões entre os profissionais da área, visto que a esfera social é um aspecto inerente ao design. Contudo, é importante analisar a semântica da palavra “social”, que pode se referir tanto às organizações civis da sociedade quanto às ações que visam gerar um impacto positivo no contexto em que se inserem. Conforme Braga (2005, p. 18), “o design nunca é neutro no cenário social”, seja na sua função de desenhar para toda a sociedade, seja na sua função de gerar impacto social direcionado a um estrato menos favorecido – no presente trabalho, aos animais em condições de vulnerabilidade.

O design gráfico, conforme Lupton (2009, p. 5, tradução nossa), “é uma atividade social [...] visível em todos os lugares e invisível ao mesmo tempo” capaz de impactar e transformar grupos, narrativas, culturas, sociedades. Frascara (2006) afirma que, por ser uma prática que organiza a comunicação visual na sociedade, o design gráfico vai muito além da estética: influencia pessoas, afeta o meio ambiente e tem como objetivo modificar o comportamento de determinada parcela da população.

Chen et al. (2016) afirmam que as metodologias de design existentes são, em sua maioria, voltadas para o projeto de produtos, dispositivos, espaços, sistemas, mas falham em instrumentar o designer a trabalhar com o “social”. Sepúlveda (2016), por outro

lado, afirma que, para além dos projetos estritamente comerciais e visualmente agradáveis, o desenhista industrial pode empregar suas competências para resolver verdadeiros e importantes problemas sociais:

Um designer gráfico, por exemplo, pode melhorar a comunicação interna e externa de comunidades ou organizações governamentais, pode usar os seus trabalhos para informar e fazer refletir, pode usar cores e ícones para educar a sociedade a separar o lixo do papel, plástico, vidro e resíduos orgânicos, ou então, servir grupos de pessoas esquecidas pela maioria e que não têm hipótese de verem as suas necessidades representadas por ninguém. Este é o rumo que eu acredito que seria o mais benéfico, não só para melhorar a qualidade de vida dos que não são tão privilegiados, mas também para limpar a imagem do design como aliado do espírito individualista e consumista que tanto tem afetado os nossos valores e a nossa empatia. (SEPÚLVEDA, 2016, p. 6).

Ao projetar, o designer possui, conforme Frascara (2015), quatro responsabilidades: profissional, ética, social e cultural. Na esfera social, o autor afirma que o envolvimento em projetos de importância social fortalecem e valorizam a profissão – desconectando-a do estereótipo de produzir e estimular o consumo. Medina pontua que, ao longo de sua trajetória, o profissional

23

[...] vai adquirindo cada vez mais uma visão global de seu papel e de seu planeta. [...] deve ser capaz de medir, balancear e integrar conceitos com utilidade planetária, para o bem comum, sem limitar-se [...] Deve ser capaz de inventar e descobrir soluções além das estereotipadas e desgastadas tendências. É um indivíduo com visão avançada, responsável pelo mundo em que vive [...] proponente de soluções para o progresso. (MEDINA, 2002, p.111-112, tradução nossa).

Ao encontro disso, Redig (2005) e Gomes e Medeiros (2007) propõem que o desenhista industrial, em seus projetos, deve equacionar, simultaneamente, fatores antropológicos, ecológicos, econômicos, ergonômicos, filosóficos, geométricos, perceptivos, psicológicos e tecnológicos. Dessa forma, atuará de maneira crítica e responsável, visando promover o bem-estar e a proteção de seus pares, do ambiente em que se inserem e de todos os seres com quem o compartilham.

### 3.2 DESIGN DE INTERFACES E DESIGN CENTRADO NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO



**FIGURA 7**  
SITES E APLICATIVOS  
SÃO EXEMPLOS DE  
INTERFACES WEB.

Fonte: PNGWing, 2020.



**FIGURA 8**  
TELEFONES ANTIGOS,  
COM TODOS OS  
SEUS BOTÕES, SÃO  
INTERFACES FÍSICAS.

Fonte: PNGWing, 2020.

Uma interface pode ser definida como qualquer dispositivo ou sistema com o qual as pessoas – usuários – possam interagir, isto é, “ver, ouvir, tocar, conversar ou, então, entender e controlar” (GALITZ, 2007, p. 4, tradução nossa). Dessa forma, periféricos, *websites* e aplicativos são interfaces que possibilitam a interação entre humanos e computadores (Figura 7); mas mesmo uma lata ou um antigo telefone (Figura 8) de disco são classificados como interfaces e criam experiências (GARRETT, 2011).

A Interação Humano-Computador (IHC) ocupa-se, especificamente, em estudar como pessoas interagem com sistemas computacionais – e o design de interfaces é uma subdisciplina desta. Conforme Galitz, a IHC é a área que “estuda, planeja e projeta como pessoas e computadores trabalham juntos para satisfazer as necessidades humanas da maneira mais efetiva” (2007, p. 4, tradução nossa).

Galitz (2007) ainda explica que existem duas vias na comunicação humano-computador: a entrada de informações, que é como o usuário informa ao computador suas necessidades ou expectativas; e a saída, que é como o computador apresenta os resultados ao usuário. O desencontro entre as expectativas do usuário e os resultados do sistema é o que, em regra, ocasiona uma experiência negativa, frustra o usuário e compromete o desempenho e os objetivos da interface.

Barbosa e Silva (2010) propõem quatro critérios de qualidade para uma interface: usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. A usabilidade trata da facilidade que o usuário tem em aprender e utilizar a interface e satisfazer suas necessidades (NIELSEN, 2007). A acessibilidade é um imperativo ético (THESMANN, 2016) e possibilita que a interface compreenda indivíduos “com e sem limitações na capacidade de movimento, de percepção, de cognição e de aprendizado” (BARBOSA; SILVA, 2010, p. 33). A comunicabilidade é a capacidade da interface explicar ao usuário a lógica de interação (SOUZA, 2005), permitindo, assim, que ele entenda e aproveite melhor o sistema para executar suas tarefas.

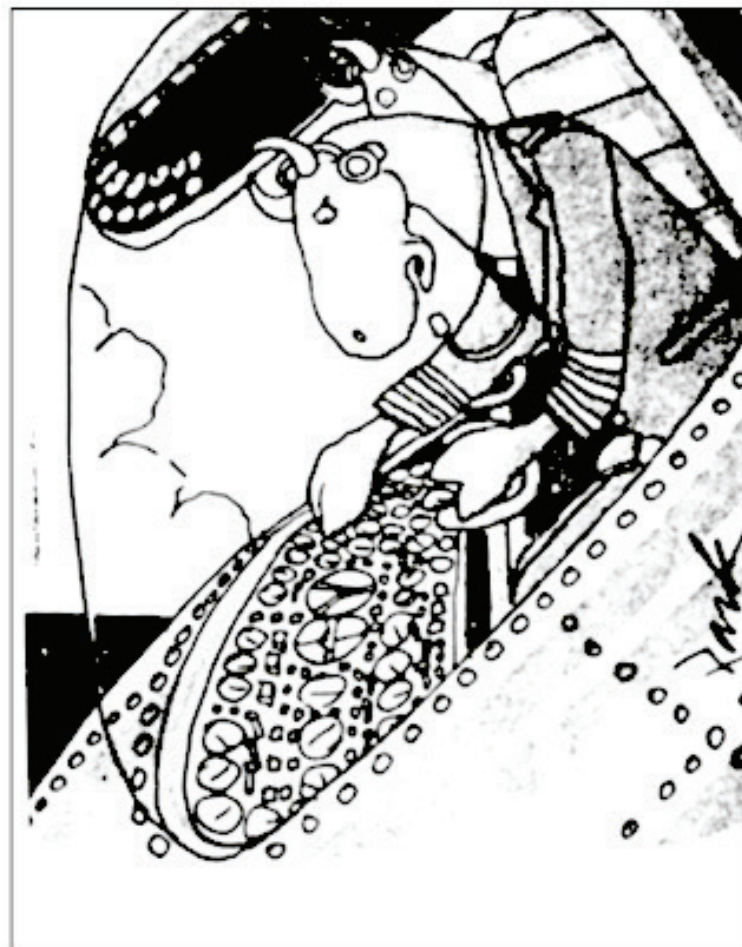
Já a experiência do usuário compreende “como o uso de um sistema interativo afeta os sentimentos e as emoções do usuário” (BARBOSA; SILVA, 2010, p. 31). Walter (2011, p. 28, tradução nossa) explica que “seres humanos utilizam as emoções como linguagem universal” e o designer de experiência do usuário deve atentar às reações que deseja despertar ou evitar.

Garrett (2011) afirma que a experiência do usuário é sobre o funcionamento de um produto ou sistema no dia a dia, no mundo real, e as reações que desperta nas pessoas: “É difícil de executar tarefas simples? É fácil de aprender? Qual a sensação de interagir com o produto?” (GARRETT, 2011, p. 6, tradução nossa). Norman (2018) exemplifica como a experiência afeta as emoções do usuário com uma charge bem-humorada (Figura 9).

OFF THE LEASH de W. B. Park

**FIGURA 9**  
**O DESIGN**  
**NÃO-CENTRADO**  
**NA EXPERIÊNCIA**  
**DO USUÁRIO.**

Fonte: Norman,  
2018, p. 221.



© 1996 United Features Syndicate, INC.

— Malditos cascos! Apertei o botão errado de novo!  
Quem projeta estes malditos instrumentos? Texugos?

O design de interfaces com foco na experiência do usuário se apropria de muitos conceitos da psicologia da interação e do design social a fim de gerar interfaces humanizadas, fáceis de utilizar, baseando-se nos padrões já reconhecidos pelos usuários e adaptando-se conforme novas necessidades e tecnologias surgem (GASPARETTO; PEDROZO; OLIVEIRA, 2016).

Preece, Rogers e Sharp (2005, p. 41) descrevem que sistemas que se preocupam com a experiência do usuário devem ser “satisfatórios, agradáveis, divertidos, interessantes, úteis, motivadores, esteticamente apreciáveis, incentivadores de criatividade, compensadores e emocionalmente adequados”. As autoras ainda propõem uma correlação entre aspectos de usabilidade e experiência do usuário (Figura 10), sugerindo que se busque o equilíbrio entre eles, conforme os objetivos e contexto de uso da interface.

**FIGURA 10**  
**METAS DE USABILIDADE**  
**E METAS DECORRENTES**  
**DA EXPERIÊNCIA**  
**DO USUÁRIO.**

Fonte: adaptado  
de Preece, Rogers  
e Sharp, 2005, p. 41.



A respeito da experiência dos usuários em computadores, Norman (2018) é enfático ao afirmar que os sistemas devem ser projetados para trabalhar para nós:

Existem programas e sistemas que nos mostraram o potencial; eles levam em consideração o usuário e tornam fácil para nós executar tarefas, até de maneira prazerosa. É assim que deveria ser. Os computadores têm o poder de tornar as tarefas cotidianas não só mais fáceis, como também agradáveis. [...] Não

é difícil desenvolver programas que tornem visíveis suas ações, que permitam ao usuário ver o que está acontecendo, que tornem visível o conjunto de ações possíveis, que exibam o estado atual do sistema de maneira compreensível e clara. (NORMAN, 2018, p. 212).

O design centrado na pessoa, conforme Norman (2018), deve considerar as necessidades e interesses das pessoas e a forma como o produto final será utilizado, baseando-se em padrões de interação e relacionamento conhecidos e situando o usuário no processo. O design deve:

tornar fácil determinar as ações possíveis a qualquer momento (fazer uso de coerções); tornar as coisas visíveis, inclusive o modelo conceitual do sistema, as ações opcionais e os resultados das ações; tornar fácil avaliar o estado atual do sistema; seguir os mapeamentos naturais entre as intenções e as ações exigidas, entre as ações e o efeito resultante, e entre as informações visíveis e a interpretação do estado do sistema. Em outras palavras, assegurar que (1) o usuário pode descobrir o que fazer, e (2) que tenha condições de saber o que está acontecendo. [...] (NORMAN, 2018, p. 222).

Krug (2008) resume que a chave para o sucesso da experiência do usuário é a frase que intitula seu livro – “Não me faça pensar!” – ou seja, uma interface deve ser autoexplicativa, óbvia, evidente, não deve suscitar perguntas desnecessárias sobre seu funcionamento ou demandar tempo demais do usuário.

27

### 3.3 DESIGN DE NAVEGAÇÃO PARA INTERFACES WEB

A navegação *web*, parafraseando Norman (2018) e Kalbach (2007), só é notada quando incômoda, mal projetada, ou seja, quando o usuário não consegue executar a tarefa que deseja. O design de navegação para interfaces *web*, portanto, tem como principal função alinhar as necessidades do usuário com os objetivos do sistema (KALBACH, 2007). Define-se navegação *web* como:

(1) A teoria e prática de como as pessoas vão de uma página à outra na internet; (2) O processo de busca e localização de *hiperlinks*, orientado por objetivos, ao navegar na *web*; (3) Todos os *links*, rótulos e outros elementos que dão acesso às páginas e orientam as pessoas durante a interação com determinado site. (KALBACH, 2007, p. 5, tradução nossa).



O design de navegação *web* é sobre criar conexões entre páginas, informações e elementos; sobre criar sentido e estabelecer a hierarquia, a importância e a relevância de cada item na página (GARRETT, 2011). É, para além de apenas tornar determinada informação encontrável, sobre criar uma experiência agradável durante todo o processo (KALBACH, 2007).

Usuários, ao navegar em uma página na internet, buscam obter o máximo de informações relevantes, no menor tempo e com o menor esforço possíveis (BUDI, 2019). De acordo com Kalbach (2007), pessoas querem informações organizadas, narrativas, em uma estrutura de navegação familiar e confortável, para entender a história e o objetivo de um site. A capacidade de um sistema de suprir essa necessidade impacta diretamente nos resultados que deseja alcançar: para uma loja virtual, pode significar mais ou menos vendas; para uma organização sem fins lucrativos, mais ou menos apoiadores (KALBACH, 2007).

Além de proporcionar o fácil acesso à informação, Kalbach (2007) afirma que a navegação *web* tem como função: localizar o usuário dentro de um sistema, indicar sobre o que é o site, refletir a identidade da marca, reforçar a credibilidade de um *website* e garantir que um site seja lucrativo, ou seja, que atinja os objetivos estratégicos a que se propôs.

28

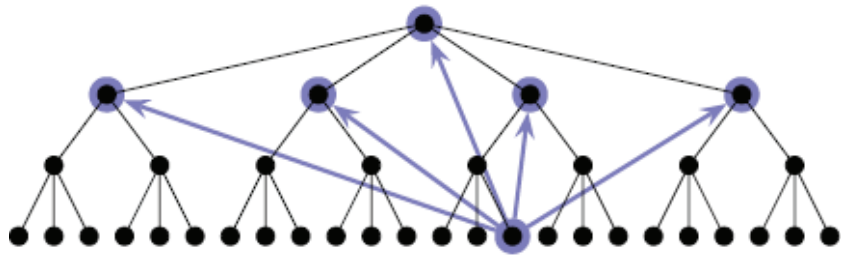
Há diferentes sistemas de navegação na internet, esquemas que permitem que o usuário saiba onde está, de onde veio e para onde pode ir (NIELSEN; LORANGER, 2007). A maioria dos sites utiliza modelos mistos, que permitem ao usuário navegar com sucesso em quaisquer circunstâncias (GARRETT, 2011). Os sistemas são classificados, de acordo com Garrett (2011), em: navegação global, local, suplementar, contextual e de cortesia.

O modelo de navegação global (Figura 11) permite que o usuário acesse toda a amplitude de um site a partir de qualquer página em que se encontre (GARRETT, 2011). Um exemplo deste modelo é o menu no topo do site (Figura 12), que se repete em todas as telas – ou naquelas mais importantes.



**FIGURA 11**  
**SISTEMA DE**  
**NAVEGAÇÃO GLOBAL.**

Fonte: Garrett,  
2011, p. 120.



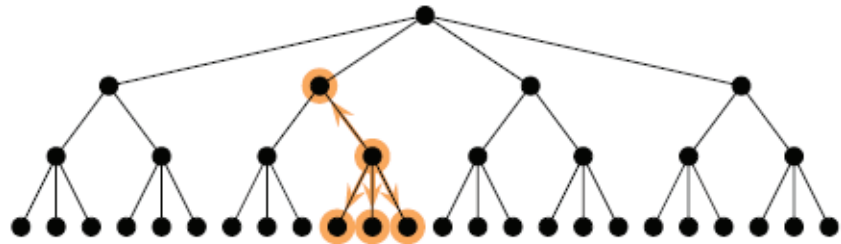
**FIGURA 12**  
**MENU FIXO NO TOPO**  
**DO SITE, EXEMPLO DE**  
**NAVEGAÇÃO GLOBAL.**

Fonte: Adaptado  
de Instituto Luisa  
Mell, 2020.

A navegação local (Figura 13) é um modelo estritamente hierárquico, que permite acesso às páginas que estão mais próximas na arquitetura de informação (GARRETT, 2011). Em uma loja virtual, por exemplo, a navegação local exemplifica-se com as categorias que são ofertadas ao clicar em Gatos > Rações > Ração Seca / Ração Úmida / Ração Medicamentosa (Figura 14).

**FIGURA 13**  
**SISTEMA DE**  
**NAVEGAÇÃO LOCAL.**

Fonte: Garrett,  
2011, p. 121.



29



**FIGURA 14**  
**MENU LATERAL DE**  
**CATEGORIAS, EXEMPLO**  
**DE NAVEGAÇÃO LOCAL.**

Fonte: Adaptado  
de Petlove, 2020.

A navegação suplementar (Figura 15) oferece atalhos para conteúdos correlatos que não estão disponíveis nos modelos global ou local, sem que o usuário tenha que reiniciar a navegação desde o começo (GARRETT, 2011). Caixas de pesquisa, *breadcrumbs* (rastros de navegação) (Figura 16) e mapas do site (Figura 17) são exemplos comuns do modelo suplementar (REBELO, 2009).

FIGURA 15  
SISTEMA DE  
NAVEGAÇÃO  
SUPLEMENTAR.

Fonte: Garrett,  
2011, p. 121.

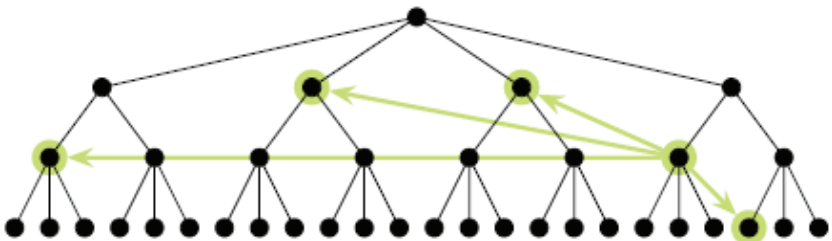


FIGURA 16  
CAIXA DE PESQUISA  
E BREADCRUMBS,  
EXEMPLOS DE  
NAVEGAÇÃO  
SUPLEMENTAR.

Fonte: Adaptado de  
Petlove, 2020.



FIGURA 17  
MAPA DO SITE NO  
RODAPÉ, EXEMPLO  
DE NAVEGAÇÃO  
SUPLEMENTAR.

Fonte: Adaptado de  
Petlove, 2020.

A navegação contextual (Figura 18) conecta *links* relacionados à página onde o usuário está, permitindo que ele possa acessar (ou não) mais informações, sem o esforço de buscar por elas (GARRETT, 2011). Esse é um modelo comum em páginas de notícias (Figura 19), com *hiperlinks* que funcionam como satélites para conteúdos relacionados.

30

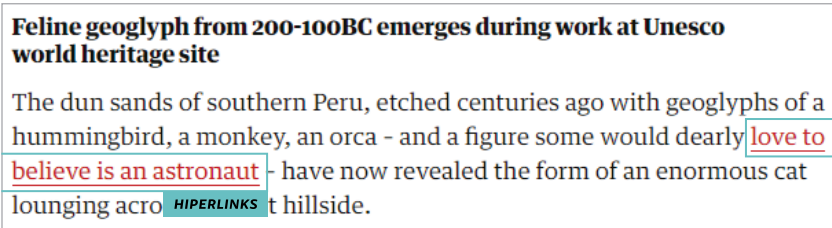
FIGURA 18  
SISTEMA DE  
NAVEGAÇÃO  
CONTEXTUAL.

Fonte: Garrett,  
2011, p. 122.



FIGURA 19  
HIPERLINKS EM  
NOTÍCIAS, EXEMPLO  
DE NAVEGAÇÃO  
CONTEXTUAL.

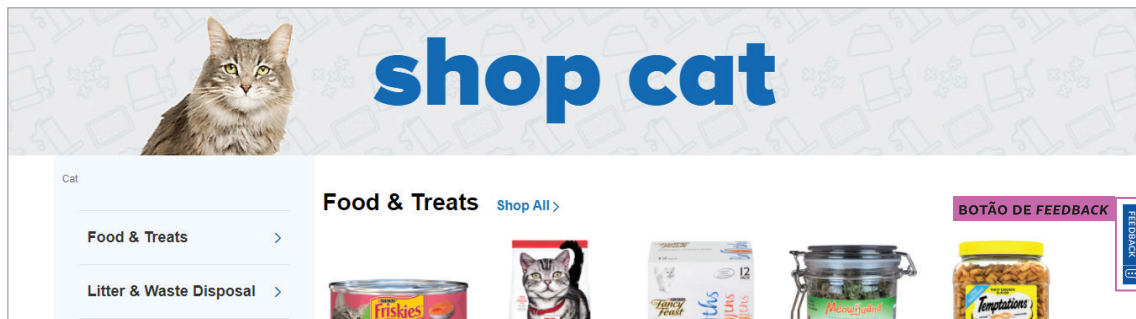
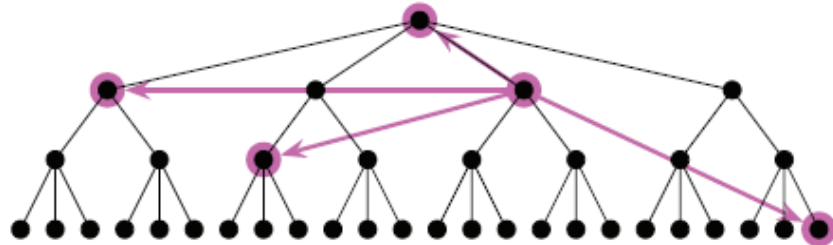
Fonte: Adaptado de  
The Guardian, 2020.



Por fim, o modelo de navegação de cortesia (Figura 20), conforme Garrett (2011), oferece atalhos de fácil acesso a informações convenientes ao usuário, como horários de funcionamento, informações de contato do site/empresa, termos e condições de uso, políticas de privacidade, *feedback* (Figura 21), etc.

**FIGURA 20**  
**SISTEMA DE**  
**NAVEGAÇÃO**  
**DE CORTESIA.**

Fonte: Garrett, 2011, p. 123.



**FIGURA 21**  
**BOTÃO DE FEEDBACK**  
**EM TODAS AS**  
**TELAS, EXEMPLO**  
**DE NAVEGAÇÃO**  
**DE CORTESIA.**

Fonte: Adaptado de PetSmart, 2020.

Para tomar as melhores decisões relacionadas ao design de navegação para *web*, Kalbach (2007) propõe uma série de perguntas projetuais a serem esclarecidas: Por que você está construindo o site? Quem irá utilizar o site? O que pode ser acessado pela navegação? Como o conteúdo do site está organizado? Como os usuários irão navegar pelo conteúdo que eles precisam?

31

Dessa maneira, é possível construir uma navegação que satisfaça as necessidades de informação dos usuários e proporcione experiências positivas durante o uso do sistema, garantindo que os objetivos estratégicos sejam atingidos.

### 3.4 CIBERATIVISMO E DEFESA DOS ANIMAIS EM INTERFACES WEB

Desde seu surgimento, as interfaces *web* têm sido amplamente utilizadas para potencializar diferentes movimentos ativistas, incluindo aqueles em defesa dos animais. Ativismo, conforme Jordan (2002, p. 11, tradução nossa), é o conjunto de “ações coletivas que produzem transgressão e solidariedade”. Já

o ciberativismo – também conhecido como ativismo digital, clickativismo, hackerativismo, etc. – é o ativismo na e pela internet (ALCÂNTARA, 2015) e possibilita um engajamento massificado em causas sociais a partir de, apenas, uma tela.

Os sites, conforme Marzochi (2013) tornaram-se as sedes, fachadas, escritórios, por meio dos quais movimentos e organizações não-governamentais comunicam-se com seu público, produzem e difundem informação, arrecadam fundos e convocam indivíduos para ações coordenadas, sejam *online* ou *offline*.

Assis (2006) afirma que o ciberativismo tem como primeiro marco as revoltas Zapatistas, no México, em 1994, quando a internet e a televisão foram utilizadas pelos rebeldes para internacionalizar suas reivindicações – o fim da marginalização dos indígenas, da submissão aos americanos e da corrupção política. Também são destacados por Assis (2006) os protestos contra a Organização Mundial do Comércio, em 1999, quando grupos ao redor do mundo uniram-se, pela internet, em oposição às políticas desiguais promovidas pela organização.

Mais recentemente, movimentos como a Primavera Árabe (2010), *Ni Una Menos* (2015) e *Black Lives Matter* (2013) popularizaram-se nas redes sociais, resultando em manifestações coordenadas e organizadas ao redor do mundo – e impulsionadas por *hashtags* virais (ROVETTO, 2015). A Primavera Árabe iniciou-se em 2010, em países do Oriente Médio, e foi massivamente transmitida nas mídias digitais, restaurando a esperança no poder do povo e desencadeando protestos em vários países (ROSSI, 2017). Na América Latina, o *#NiUnaMenos* foi motivado, em 2015, pelo feminicídio da adolescente Chiara Páez e convocou às ruas mulheres nas redes sociais (ROVETTO, 2015). Já o *#BlackLivesMatter*, movimento fundado em 2013, ganhou forças e visibilidade por meio do ciberativismo após o assassinato de George Floyd, em 2020, nos Estados Unidos, durante a pandemia (BORGHI, 2020).

A causa ambiental, conforme Rossi (2017), é uma das maiores vertentes do ciberativismo, compreendendo a defesa e proteção animal. A autora afirma que, na luta contra o abandono e maus-tratos de animais domésticos, ONGs, associações e projetos

independentes promovem, além do ativismo na internet, todo um trabalho prático, “no qual se incluem o resgate (retirando o animal da situação de risco em que se encontra), o restabelecimento da saúde do animal, esterilização, vacinação e encaminhamento para adoção” (ROSSI, 2017, p. 80). A atuação *online* dessas entidades funciona como um suporte para as ações físicas, com a divulgação do trabalho realizado, dos animais para adoção e de mensagens de conscientização (ROSSI, 2017), além da captação de recursos para subsistência.

Destacam-se, dentre os ciberativistas da causa animal, organizações como o Instituto Luisa Mell, que promove ações de resgate, abrigo, adoção e conscientização (Figura 22); a Suipa (Sociedade União Internacional Protetora dos Animais) que abriga animais resgatados de todas as espécies e fornece atendimento veterinário a preços populares (Figura 23); e a Gatópoles, que encaminha felinos para a adoção responsável (Figura 24).

**FIGURA 22**  
**FRENTES DE ATUAÇÃO**  
**NA PÁGINA INICIAL DO**  
**INSTITUTO LUISA MELL.**

Fonte: Adaptado  
de Instituto Luisa  
Mell, 2021.



33

**FIGURA 23**  
**CONSCIENTIZAÇÃO**  
**E DIREITOS ANIMAIS**  
**NO SITE DA SUIPA.**

Fonte: Adaptado  
de SUIPA, 2021.





**FIGURA 24**  
**CAPTAÇÃO DE**  
**RECURSOS EM**  
**DESTAQUE NO SITE**  
**DA GATÓPOLES.**

Fonte: Adaptado de  
Gatópoles, 2021.



Para atingir e engajar o público, essas interfaces lançam mão de argumentos persuasivos, verbais e imagéticos, em enunciados impactantes e imagens que visam emocionar e despertar a empatia dos usuários. Essas táticas comunicacionais são de grande relevância para a etapa estratégica do projeto de interfaces, proposta por Garrett (2011), em que são definidos requisitos de conteúdo e funcionalidades do site.

### 3.5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

34

O desenho industrial, em sua essência, pondera, dentre outras, as dimensões ecológicas, sociais e psicológicas em todos os projetos. Quando dedicado especificamente à produção de impactos positivos na sociedade, emprega seus conhecimentos técnicos para desenvolver meios ou instrumentos de transformação social. O projeto de interfaces centrado na experiência do usuário é um exemplo disto, utilizando-se de conhecimentos da psicologia comportamental e neurociências, por exemplo, para construir produtos que atendam às necessidades e desejos das pessoas. Já o design de navegação para interfaces *web* é um meio que conecta essas pessoas aos movimentos ciberativistas em defesa dos animais, uma vez que permite que a sociedade organize-se na internet em prol de um bem maior, um ideal comum.

#### 4 PROJETO DE INTERFACE PARA CONECTAR UM ABRIGO DE GATOS RESGATADOS A ADOTANTES E PADRINHOS

A metodologia projetual para desenho de interfaces com foco na experiência do usuário, proposta por Garrett (2011), prima por entregar ao usuário uma experiência fluida, eficiente, de sucesso, que facilita a tomada de decisões e reduz erros e frustrações ao longo do processo de navegação. Para isso, Garrett (2011) sugere que o usuário seja o centro de cada etapa do projeto e que cada escolha projetual seja conscientemente a favor do usuário, a favor de uma experiência positiva.

Garrett (2011) enfatiza o design com foco em cinco elementos da experiência do usuário, que evoluem desde os aspectos abstratos aos mais concretos da interface. O primeiro elemento, estratégia, compreende o levantamento das necessidades do usuário e definição dos objetivos do produto. O segundo, escopo, diz respeito às especificações funcionais e requisitos de conteúdo. Para o terceiro elemento, estrutura, são realizados o design de interação e a arquitetura de informação. O quarto, esqueleto, trata do design de interface, navegação e informação. Por fim, no quinto e último elemento, superfície, desenha-se a interface sensorial, traduzindo todos os arranjos lógicos e organizacionais em uma apresentação agradável aos sentidos do usuário.

35

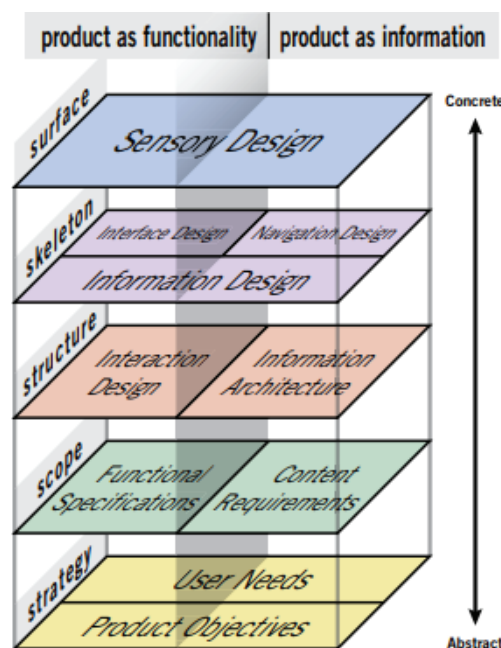


FIGURA 25  
ELEMENTOS DA  
EXPERIÊNCIA  
DO USUÁRIO.

Fonte: Garrett,  
2011, p. 29.

## 4.1 ESTRATÉGIA

Durante a primeira etapa metodológica, Estratégia, buscou-se delimitar os objetivos do produto e levantar as necessidades do usuário. Garrett (2011) aponta que uma estratégia clara e bem definida é a base para o sucesso do projeto de experiência do usuário. Van Der Linden, Lacerda e Aguiar (2010) consideram a estratégia o ponto de partida de um projeto, devendo conter um “plano geral de ação para o projeto e a sequência de atividades.” Somam-se, a isso, as perguntas propostas por Bonsiepe (2011), que devem ser esclarecidas na realização de qualquer projeto e que podem ser adaptadas à definição estratégica: O que será feito? Por que? Como? Para quem? Em que lugar?

### 4.1.1 Objetivos do produto

Considerando o índice de animais em situação de vulnerabilidade ou abandono (cerca de 4 milhões) e a crescente inclusão de pets nos lares brasileiros, decidiu-se projetar uma interface que permita que animais em abrigos ou lares temporários sejam encontrados por famílias. Para tal, foi escolhido o lar independente 50 Tons de Gato, em Santa Maria (RS), que abriga mais de 50 gatos resgatados e promove adoção responsável.

**Objetivos da organização:** reduzir o número de animais em situação de vulnerabilidade; encontrar adotantes para os gatos abandonados; manter um cadastro e controle de adotantes e adoções; aumentar número de doações e apadrinhamentos; recrutar mais voluntários; consolidar a imagem do abrigo.

**Identidade da marca:** comunicar o amor pelos gatos; inspirar cuidado, carinho e proteção; despertar empatia, colaboração e senso de responsabilidade para com os animais não-humanos.

**Métricas de sucesso:** número de animais adotados ; captação de doações e apadrinhamentos; recrutamento de voluntários.



#### 4.1.2 Necessidades dos usuários

Visando conectar potenciais adotantes aos gatos que precisam de um lar, emergem dois principais usuários, com necessidades distintas: a pessoa que quer adotar e os gestores do abrigo felino 50 Tons de Gato.

Para entender o comportamento do usuário, prever possíveis interações e antecipar e prevenir erros, é de suma importância conhecer o público-alvo (CYBIS et al., 2010): quem irá usar o aplicativo e qual o contexto de uso são informações primordiais para se começar a delimitar a porção da sociedade na qual o aplicativo será inserido. Além disso, é fundamental executar testes e receber *feedbacks* continuamente para garantir a correção de erros e monitorar a satisfação do usuário.

**Segmentação de usuários:** adotantes; gestores do abrigo; pessoas que não podem adotar, mas querem ajudar (padrinhos e apoiadores); voluntários.

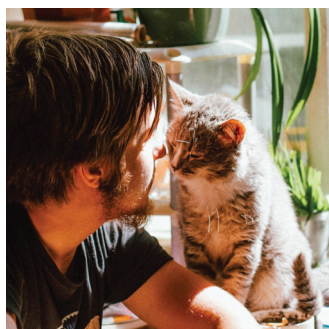
**Dados demográficos:** homens e mulheres de 18 anos ou mais, residentes na região de Santa Maria/RS, com disponibilidade para cuidar de um pet.

**Dados psicográficos:** pessoas que gostam de animais; protetores de animais; veganos; pessoas que têm acesso e usam a internet com frequência, familiarizadas com redes sociais; ciberativistas da causa animal.

**Personas:** com base no público-alvo e na análise demográfica dos usuários engajados com as páginas e redes sociais do abrigo 50 Tons de Gatos – por meio das ferramentas *Google Analytics* e *Facebook Audience Insights* –, emergiram três proto-personas (Figura 26), isto é, personagens fictícios que representam grupos de usuários da interface (GARRETT, 2011).

**FIGURA 26**  
**PERSONAS..**

Fonte: das autoras.



**RAUL (ADOTANTE)**

**Idade:** 31 anos

**Gênero:** homem

**Família:** recém-casado

**Trabalho:** professor de artes no ensino médio

**Faixa de renda:** C

**Perfil:** Raul casou-se há pouco e passou a morar com o marido. Ele e o cônjuge querem adotar um casal de gatos para viver com eles no novo apartamento.

**Objetivo:** Visualizar e escolher os gatos sem sair de casa.

**Tarefas:** Navegar pela lista de gatos; selecionar um casal; preencher o formulário de adoção.



**ELIANE (VOLUNTÁRIA)**

**Idade:** 46 anos

**Gênero:** mulher

**Família:** divorciada, 2 filhos, 6 cães, 2 gatos

**Trabalho:** vendedora

**Faixa de renda:** D

**Perfil:** Eliane é protetora de animais e já adotou 8 bichinhos resgatados. Quer contribuir como voluntária em um abrigo, ajudando em resgates e rotinas de limpeza.

**Objetivo:** Descobrir uma ONG para desenvolver trabalho voluntário.

**Tarefas:** Navegar pela seção institucional do site; ver como ajudar; preencher o formulário de cadastro.



**BIANCA (MADRINHA)**

**Idade:** 28 anos

**Gênero:** mulher

**Família:** solteira, mora sozinha com 2 gatos

**Trabalho:** desenvolvedora

**Faixa de renda:** B

**Perfil:** Bianca trabalha em uma empresa de tecnologia e é freelancer no tempo livre. Quer fazer doações mensais para um abrigo e apadrinhar um gato.

**Objetivo:** Encontrar ONGs e projetos captando doações para animais na *internet*.

**Tarefas:** Navegar pela seção institucional do site; ver fotos; apadrinhar um gatinho; fazer uma doação.

#### 4.1.3 Análise de mercado

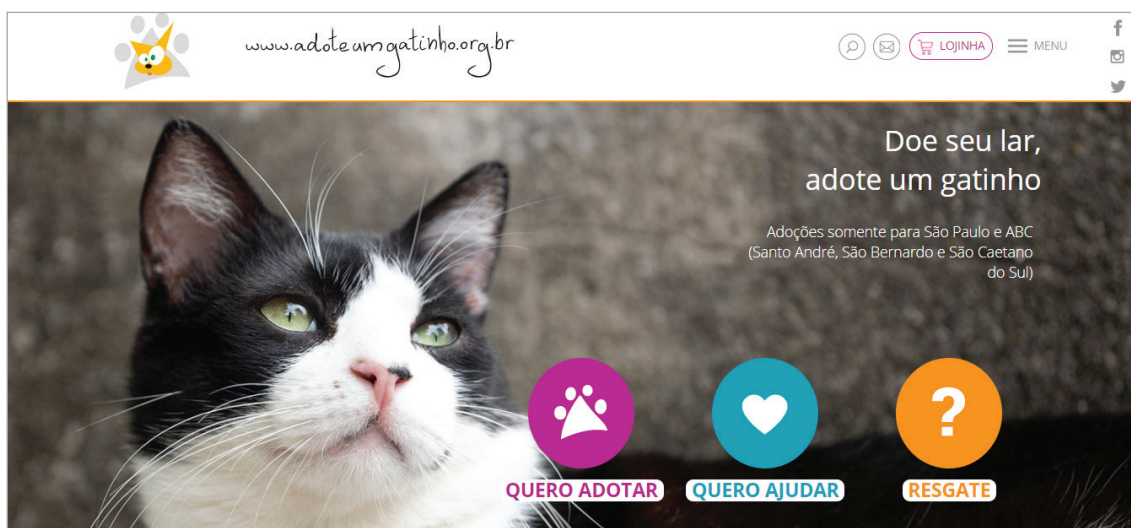
Ainda que não seja explicitamente proposta na metodologia de Garrett, realizou-se a análise de interfaces *web* similares, a fim de levantar referências visuais, interacionais, funcionais e de conteúdo. Para encontrar essas interfaces, foi feita uma busca simples, no Google, pelos descritores “site+adoção+gato”. Dentre os milhares de resultados, foram selecionados: (I) “Adote Um Gatinho”, por sua relevância nacional e foco em gatos; (II) “Instituto É o Bicho!”, por suas funcionalidades variadas; e (III) “Amigo não se compra”, por seu visual e sistema de busca de animais.

## Adote um gatinho

A Adote Um Gatinho é a maior ONG de resgate e adoção de gatos no Brasil, sediada em São Paulo (SP) e com atuação em todo o ABC paulista. O *website* possui um visual bastante simples e objetivo, dividido em três seções: cabeçalho, conteúdo e rodapé. Já na página inicial (Figura 27), são destacados, na seção de conteúdo, os botões “Quero Adotar”, “Quero Ajudar” e “Resgate” sobre um *slider* automático de fotografias de gatos. No cabeçalho de navegação global, constam ícones de pesquisa, contato, lojinha e redes sociais, além de um menu hambúrguer.

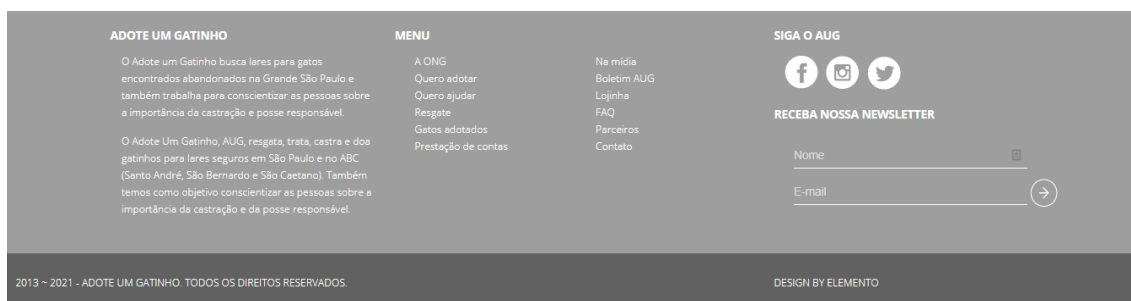
**FIGURA 27**  
**PÁGINA INICIAL DO**  
**ADOTE UM GATINHO.**

Fonte: adaptado  
de Adote Um  
Gatinho (2021).



39

O rodapé (Figura 28) contém informações sobre a ONG, o mapa do site (sob o rótulo “menu”), *links* para as redes sociais, um formulário de *newsletter* e dados de propriedade e autoria do site (*impressum*).



**FIGURA 28**  
**RODAPÉ DO SITE**  
**ADOTE UM GATINHO.**

Fonte: adaptado  
de Adote Um  
Gatinho (2021).

Ao clicar em “Quero Adotar”, um novo menu se abre (Figura 29), apresentando os botões “Gatinhos para adoção”, “Adoções especiais”, “Como adotar um gatinho”, “Política de adoção” e “Informações importantes”. Já os botões “Quero ajudar” e “Resgate” redirecionam para as páginas correspondentes.

**FIGURA 29**  
**BOTÕES NA PÁGINA**  
**INICIAL DO SITE**  
**ADOTE UM GATINHO.**

Fonte: adaptado  
de Adote Um  
Gatinho (2021).

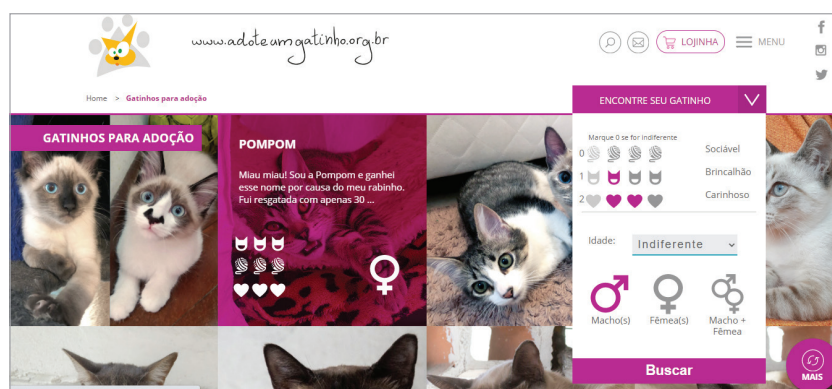


A lista geral de gatinhos para adoção (Figura 30) exibe uma série de fotografias dos felinos. Ao passar o mouse sobre elas (*hover*), é exibido o nome do animal, uma curta descrição, o ícone referente ao sexo e uma escala de 0 a 3, iconográfica, que representa a personalidade do bichinho (sociável, brincalhão, carinhoso). No topo, sob o botão “Encontre seu gatinho”, é possível filtrar os gatos por idade, sexo e personalidade. A página ainda possui um botão “Mais”, que embaralha a lista.

40

**FIGURA 30**  
**GATOS PARA ADOÇÃO**  
**NO SITE ADOTE**  
**UM GATINHO.**

Fonte: adaptado  
de Adote Um  
Gatinho (2021).





Conforme a página é rolada para baixo, novos cards vão sendo carregados (*lazy loading*). Os gatos com deficiência, denominados “Especiais”, também aparecem nesta listagem, identificados por um ícone de estrela e o rótulo “Especial” (Figura 31). Apesar de constarem na lista “Gatinhos para adoção”, o filtro geral não permite selecionar os gatos especiais – eles ficam em uma página separada – o que prejudica a experiência do usuário, que precisa dar vários cliques para realizar uma busca completa.

**FIGURA 31**  
**GATOS ESPECIAIS**  
**NO SITE ADOTE**  
**UM GATINHO.**

Fonte: adaptado de Adote Um Gatinho (2021).



Ao clicar em um gato – e nas demais páginas internas – é fornecido um sistema de navegação suplementar por meio de *breadcrumbs*, que situam o usuário no *website* (Figura 32). No perfil de cada felino (Figura 33), há cerca de 5 fotos, informações sobre sexo, pelagem, idade, características físicas e uma breve descrição. Mais abaixo, consta a escala de personalidade e um botão “Tenho interesse”.

41

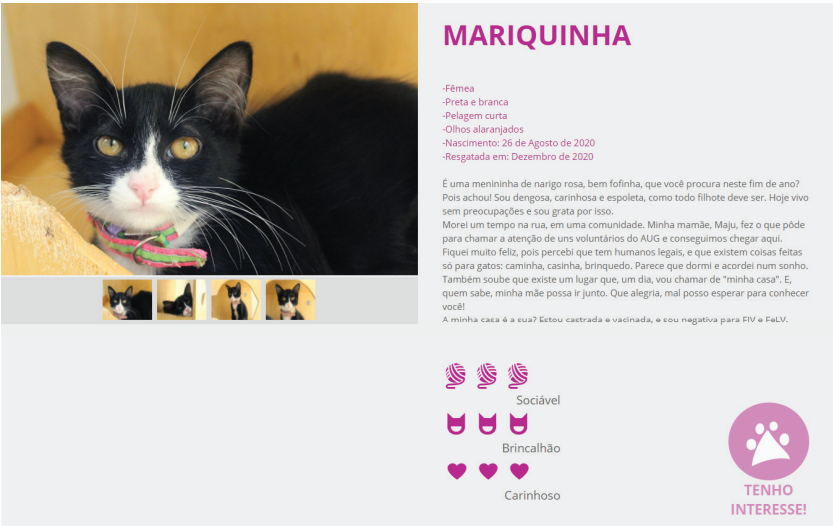
**FIGURA 32**  
**BREADCRUMBS NAS**  
**PÁGINAS INTERNAS**  
**DO SITE ADOTE**  
**UM GATINHO.**

Fonte: adaptado de Adote Um Gatinho (2021).



**FIGURA 33**  
**PÁGINA DE PERFIL DA**  
**MARIQUINHA NO SITE**  
**ADOTE UM GATINHO.**

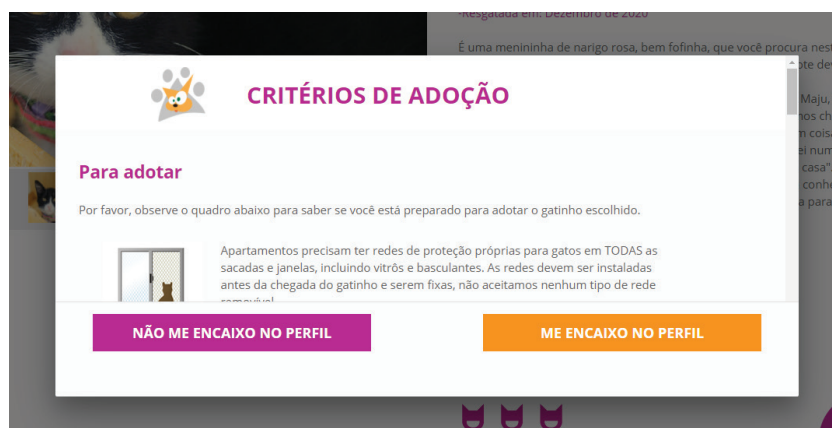
Fonte: adaptado de Adote Um Gatinho (2021).



Após demonstrar interesse em adotar um gato, é apresentado ao usuário um *pop-up* (Figura 34) contendo os critérios de adoção, a fim de filtrar pessoas desqualificadas. Ao clicar em “Não me encaixo no perfil”, o site redireciona para uma página em que são listadas outras instituições para adoção. Já em “Me encaixo no perfil”, o usuário é levado a um extenso, mas completo, formulário de adoção (Figura 35).

**FIGURA 34**  
**POP-UP COM**  
**CRITÉRIOS DE ADOÇÃO**  
**DO SITE ADOTE**  
**UM GATINHO.**

Fonte: adaptado  
de Adote Um  
Gatinho (2021).



**FIGURA 35**  
**FORMULÁRIO**  
**DE ADOÇÃO DO ADOTE**  
**UM GATINHO.**

Fonte: adaptado  
de Adote Um  
Gatinho (2021).

Como parte do processo de adoção, pedimos que seja preenchido o formulário abaixo. Com base nas suas respostas, analisaremos o seu perfil, se está apto para adotar e se o gatinho escolhido é o ideal para você. Não tenha pressa e não deixe nenhuma resposta em branco. Todas as respostas devem ser preenchidas cuidadosamente para que possamos conhecê-lo melhor.

✳ Campos de preenchimento obrigatório.

**SOBRE VOCÊ E SUA FAMÍLIA**

✳ NOME COMPLETO: \_\_\_\_\_ ✳ CPF: \_\_\_\_\_

✳ PROFISSÃO: \_\_\_\_\_

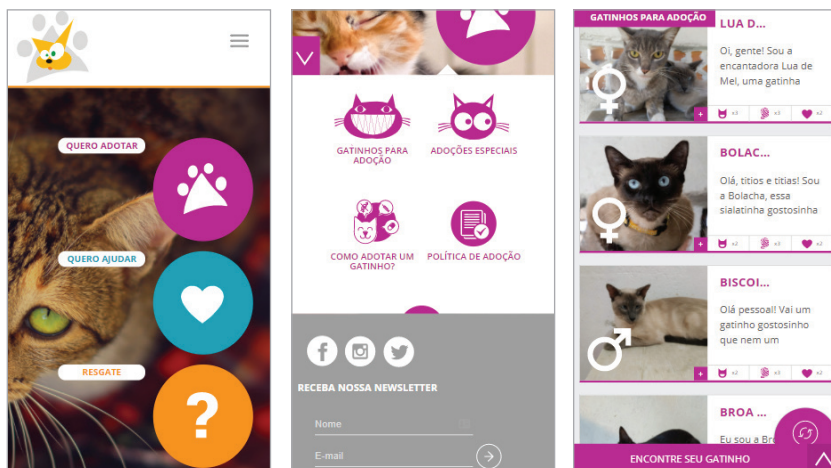
✳ JÁ ADOTOU ANTES NO ADOTE UM GATINHO? ☐ SIM ☐ NÃO

✳ EMAIL: \_\_\_\_\_ ✳ TELEFONE: \_\_\_\_\_ ✳ IDADE: \_\_\_\_\_

Ao navegar no site em um dispositivo móvel (Figura 36), boa parte das informações se perde na adaptação à largura reduzida. Isso prejudica a experiência dos 98,1% de usuários que, no Brasil, acessam a internet via *smartphones* (TOKARNIA, 2020), podendo ser um empecilho e um motivo de abandono do processo de adoção ou contribuição com o abrigo.

**FIGURA 36**  
**NAVEGAÇÃO MOBILE**  
**DO ADOTE UM**  
**GATINHO.**

Fonte: adaptado de Adote Um Gatinho (2021).



O site é todo composto em Open Sans, uma família tipográfica de estilo humanista otimizada para *web* e *mobile*. Contudo, há diversas páginas de conteúdo textual com longas linhas de texto (Figura 37) que não favorecem a leitura. Na navegação *mobile*, a extensão das linhas é reduzida, mas também é o tamanho do tipo, prejudicando, mais uma vez, a legibilidade do conteúdo.

**FIGURA 37**  
**PÁGINA DE CONTEÚDO**  
**TEXTUAL DO SITE**  
**ADOTE UM GATINHO.**

Fonte: adaptado de Adote Um Gatinho (2021).



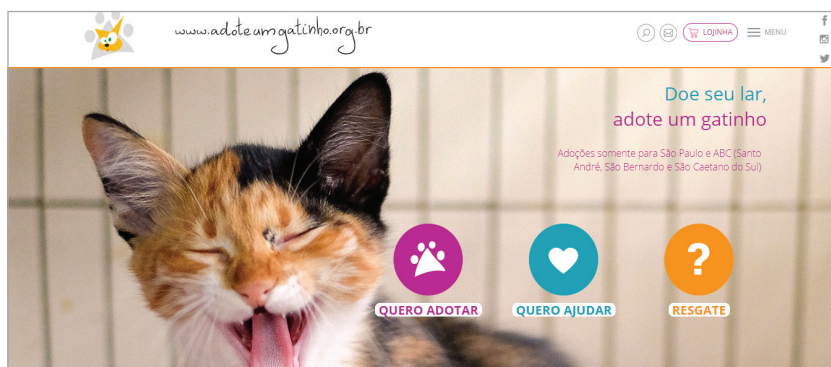
43

A paleta cromática (Figura 38) é coerente dentre as páginas, predominando as cores roxo, azul e laranja (presentes na marca da ONG). Além disso, são empregados tons de cinza e branco como suporte para as aplicações. Alguns ícones e textos, na sobreposição com fotografia, acabam perdendo contraste entre figura e fundo, prejudicando a legibilidade e a visibilidade do conteúdo.



**FIGURA 38**  
**PALETA CROMÁTICA**  
**DO SITE ADOTE**  
**UM GATINHO.**

Fonte: adaptado de Adote Um Gatinho (2021).



## Instituto É o Bicho!

O Instituto É o Bicho!, sediado em Florianópolis/SC, atua na proteção e defesa de todas as espécies animais, utilizando sua página na internet para promover adoções e conscientizar sobre a causa. O *website* tem um visual limpo e acolhedor, mas impactante. Fixado no topo, há um menu de navegação global, seguido por um *slider* de fotografias de animais e *letterings* (Figura 39).



**FIGURA 39**  
**MENU E SLIDER DE**  
**IMAGENS NO SITE DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

Fonte: adaptado de Instituto É o Bicho! (2021).

Mais abaixo, na página inicial (Figura 40), são destacados alguns animais disponíveis para adoção, serviços e informações, redes sociais e parceiros do abrigo. No rodapé (Figura 41), há um menu de navegação de cortesia com *links* importantes, dados de contato e *impressum*. Ao final da rolagem, há um botão de “voltar para o topo”, que permite o rápido retorno para o início.

**FIGURA 40**  
**ANIMAIS PARA ADOÇÃO**  
**NA PÁGINA INICIAL DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

Fonte: adaptado de Instituto É o Bicho! (2021).







**FIGURA 41**  
**RODAPÉ DO SITE DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

Fonte: adaptado  
de Instituto É o  
Bicho! (2021).

Na página “Quero adotar”, já no topo (Figura 42), são destacados materiais sobre adoção consciente e como cuidar de uma vida. Logo abaixo, é possível filtrar os animais apenas por cães, gatos e outros. A listagem de animais (Figura 43) contém o nome, faixa etária, espécie, sexo e porte do animal – e ao clicar em qualquer uma dessas informações, o usuário é levado a um filtro com animais que as correspondem.

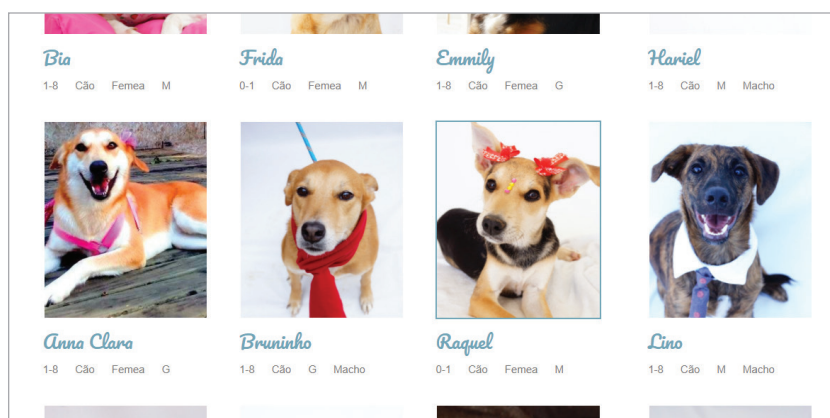
**FIGURA 42**  
**PÁGINA “QUERO**  
**ADOTAR” DO SITE DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

Fonte: adaptado  
de Instituto É o  
Bicho! (2021).



**FIGURA 43**  
**LISTA DE ANIMAIS**  
**DISPONÍVEIS PARA**  
**ADOÇÃO NO SITE DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

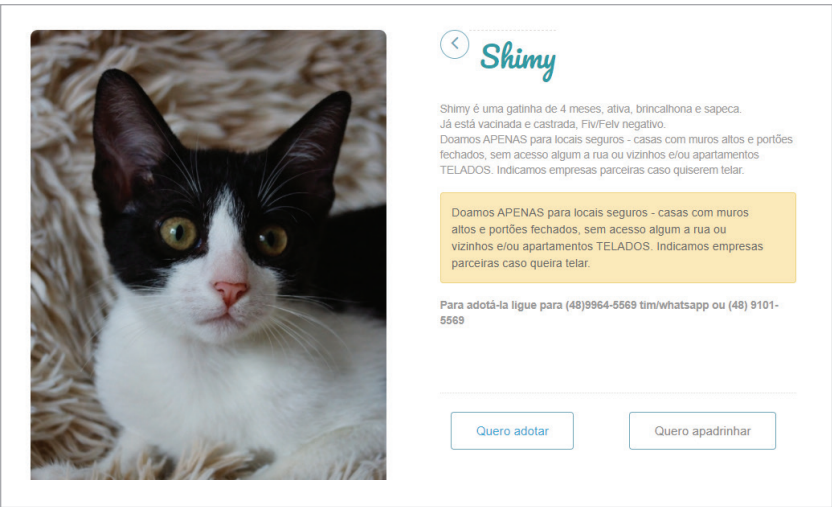
Fonte: adaptado  
de Instituto É o  
Bicho! (2021).



Na página de perfil (Figura 44) dos animais, constam uma foto, uma curta descrição sobre o bichinho e avisos sobre critérios de adoção. A seguir, são apresentadas informações diferentes sobre o procedimento para adoção: enviar uma mensagem via *WhatsApp* ou ligar para um telefone; ou clicar em “Quero adotar”, que leva a um formulário mais abaixo na página (Figura 45). No botão “Quero apadrinhar”, o usuário é redirecionado a outra página para escolher a modalidade de apadrinhamento (Figura 46).

**FIGURA 44**  
**PÁGINA DE PERFIL**  
**DA SHINY NO SITE DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

Fonte: adaptado  
de Instituto É o  
Bicho! (2021).



**FIGURA 45**  
**FORMULÁRIO**  
**DE ADOÇÃO DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

Fonte: adaptado  
de Instituto É o  
Bicho! (2021).



**FIGURA 46**  
**MODALIDADES DE**  
**APADRINHAMENTO DO**  
**INSTITUTO É O BICHO!.**

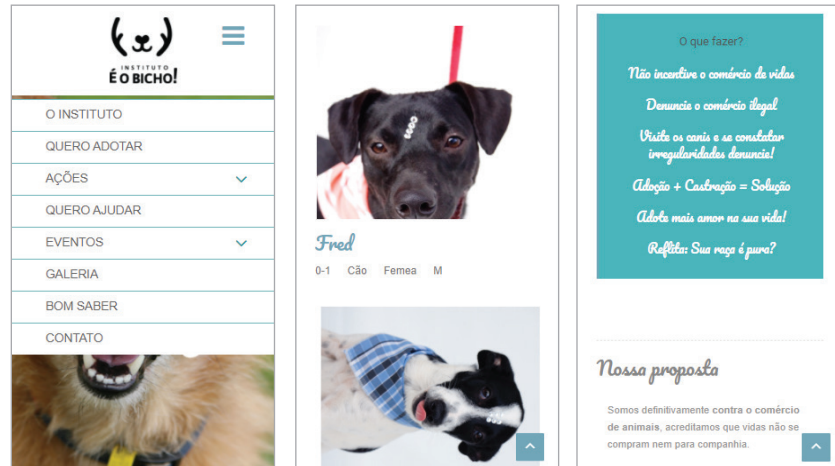
Fonte: adaptado  
de Instituto É o  
Bicho! (2021).



Em dispositivos móveis (Figura 47), o menu se transforma em hambúrguer, mas algumas imagens sofrem cortes de conteúdos importantes. A tipografia cursiva, utilizada em títulos e alguns destaques, perde legibilidade em tamanhos reduzidos.

**FIGURA 47**  
**NAVEGAÇÃO MOBILE**  
**DO INSTITUTO**  
**É O BICHO!.**

Fonte: adaptado de Instituto É o Bicho! (2021).



O site utiliza diversas famílias tipográficas: Myriad, predominantemente, em textos; Roboto, em subtítulos e alguns textos; Pacífico, em títulos; Sacramento, em alguns subtítulos; Arial, em outros textos. As matizes seguem o padrão cromático da marca – azul, verde, laranja e lilás – mas apresentam-se em variadas tonalidades (Figura 48).

47



**FIGURA 48**  
**PALETA CROMÁTICA**  
**DO SITE DO INSTITUTO**  
**É O BICHO!.**

Fonte: adaptado de Instituto É o Bicho! (2021).

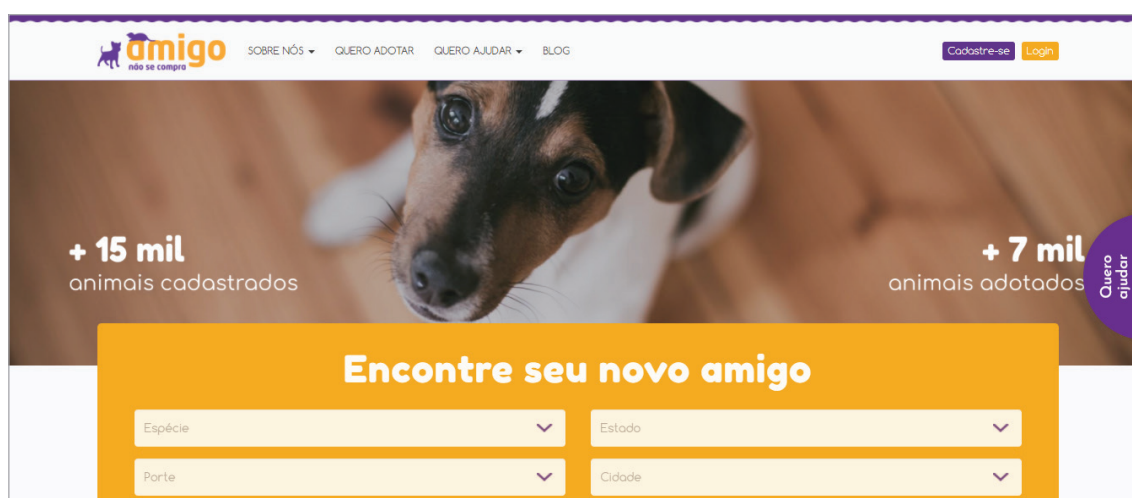


## Amigo Não Se Compra

O Amigo Não Se Compra é um site que integra ONGs e protetores de animais de todo o Brasil, divulgando gatos e cachorros disponíveis para adoção em diversas localidades. O *website* possui visual profissional e amigável. Na página inicial (Figura 49), é apresentado um filtro para a busca de animais, seguido por uma lista dos últimos animais cadastrados no site (Figura 50), exibidos em *cards* contendo foto, nome, localização, porte e sexo. No topo, há um menu fixo de navegação global e, no rodapé, motivos para adoção, mapa do site, dados de contato e redes sociais (Figura 51).

**FIGURA 49**  
**PÁGINA INICIAL DO**  
**SITE AMIGO NÃO**  
**SE COMPRA.**

Fonte: adaptado de Amigo Não Se Compra (2021).



48

**FIGURA 50**  
**ÚLTIMOS ANIMAIS**  
**CADASTRADOS NO**  
**SITE AMIGO NÃO**  
**SE COMPRA.**

Fonte: adaptado de Amigo Não Se Compra (2021).



**FIGURA 51**  
**RODAPÉ DO SITE AMIGO**  
**NÃO SE COMPRA.**

Fonte: adaptado de Amigo Não Se Compra (2021).

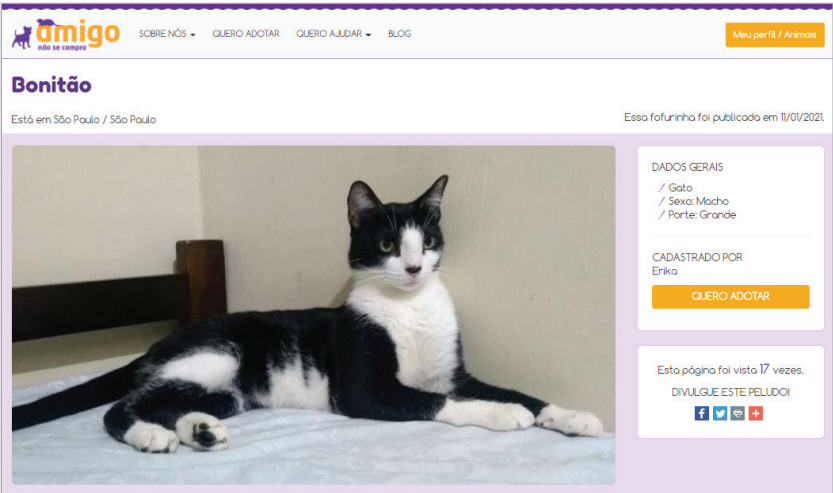




Ao acessar o perfil de cada animal (Figura 52), o usuário tem acesso a fotos e vídeos, nome, localização, espécie, sexo, porte do bichinho e botões de compartilhamento em redes sociais. Além disso, há uma breve história e dados sobre personalidade, temperamento, comportamento e saúde. Mais abaixo, outros animais da mesma espécie são listados (Figura 53).

**FIGURA 52**  
**PÁGINA DE PERFIL**  
**DO BONITÃO NO**  
**SITE AMIGO NÃO**  
**SE COMPRA.**

Fonte: adaptado  
de Amigo Não Se  
Compra (2021).



**FIGURA 53**  
**OUTROS ANIMAIS**  
**PARA ADOÇÃO NO**  
**SITE AMIGO NÃO**  
**SE COMPRA.**

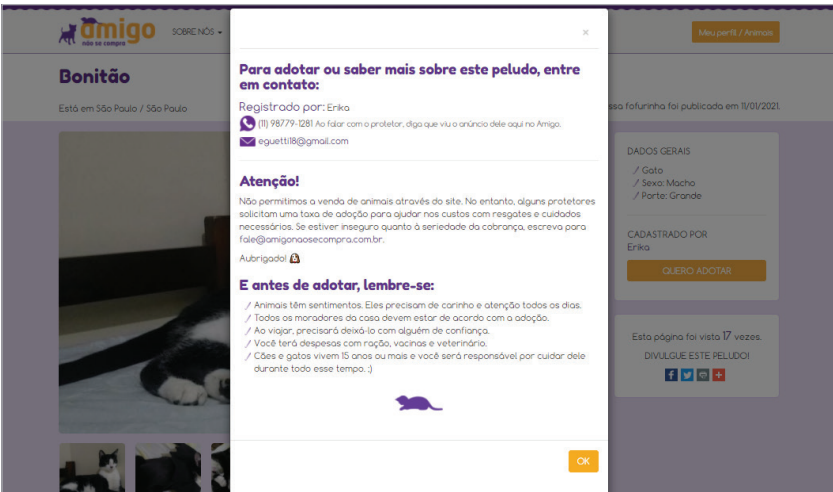
Fonte: adaptado  
de Amigo Não Se  
Compra (2021).



49

**FIGURA 54**  
**POP-UP PARA ADOÇÃO**  
**NO SITE AMIGO**  
**NÃO SE COMPRA.**

Fonte: adaptado  
de Amigo Não Se  
Compra (2021).

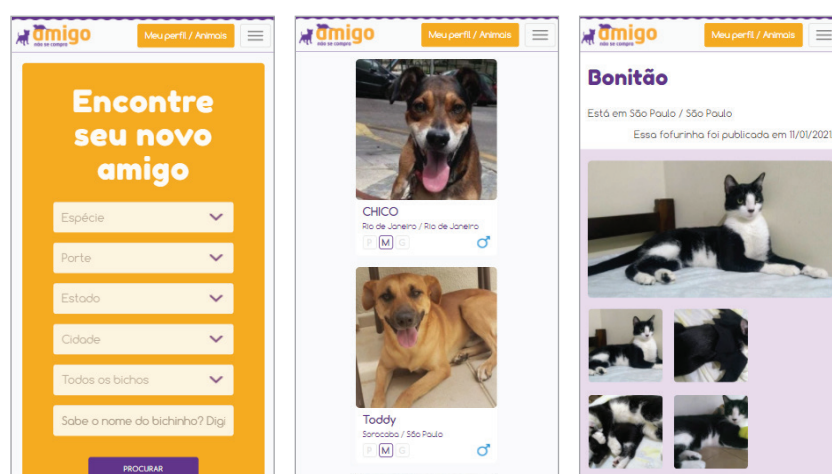


O botão “Quero adotar” aparece duas vezes. Quando clicado, abre uma *pop-up* na página (Figura 54), disponibilizando as informações de contato da ONG ou protetor que tutela o animal e informações sobre a adoção e os animais em geral.

O site responde muito bem em dispositivos móveis (Figura 55). A navegação global se condensa em um menu hambúrguer e não há perda de informações na adaptação à largura reduzida. O *layout*, contudo, fica desbalanceado em algumas páginas, com excesso de margem e mau aproveitamento do espaço disponível.

**FIGURA 55**  
**NAVEGAÇÃO MOBILE**  
**NO SITE AMIGO**  
**NÃO SE COMPRA.**

Fonte: adaptado de Amigo Não Se Compra (2021).



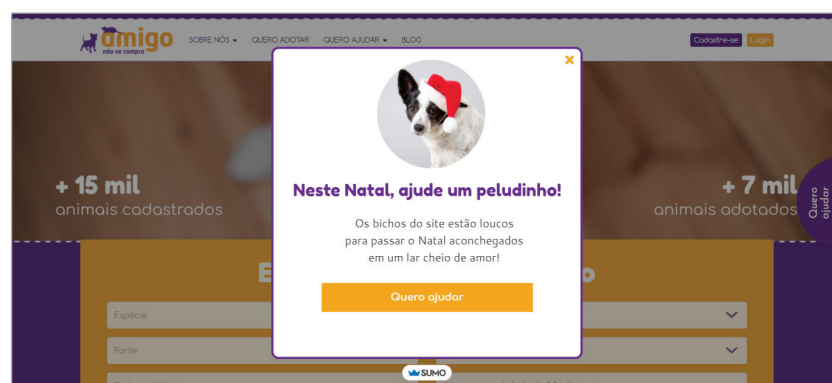
50

Duas famílias tipográficas de código aberto compõem a interface: Fredoka, nos títulos; e Comfortaa, nos subtítulos e textos. Com desenho arredondado, apesar da baixa legibilidade em tamanhos reduzidos, conferem o tom divertido ao site. A paleta cromática (Figura 56) é utilizada de maneira consistente e coerente, contribuindo, também, para o visual descontraído do site. É composta pelas cores roxo e laranja e suas variações de tonalidade.



**FIGURA 56**  
**PALETA CROMÁTICA**  
**DO SITE AMIGO**  
**NÃO SE COMPRA.**

Fonte: adaptado de Amigo Não Se Compra (2021).



## **4.2 ESCOPO**

Após a definição da estratégia, inicia-se a tradução das necessidades dos usuários em funcionalidades e conteúdos da interface. De acordo com Garrett (2011), o escopo é um processo valioso, que resulta em um produto também valioso, em que o designer deve estabelecer, clara e detalhadamente, o que está (e o que não está) sendo projetado.

### **4.2.1 Especificações funcionais**

A interface será responsiva.

A interface deverá ser leve e de carregamento rápido.

A interface terá visual coerente com a identidade do abrigo.

A interface listará os animais disponíveis para adoção e apadrinhamento e suas características.

A interface permitirá filtrar e ordenar a lista de gatos por nome, idade, sexo, tempo de permanência no abrigo e *tags*.

A interface abrirá uma página de perfil para cada gato.

A interface irá sugerir outros gatos abaixo de cada perfil.

A interface permitirá o cadastro de adotantes, padrinhos, apoiadores e voluntários.

A interface requererá acesso à internet.

51

### **4.2.2 Requisitos de conteúdo**

Fotografias dos gatos: uma para a capa e de três a cinco para as páginas de perfil.

Vídeos dos gatos, quando disponíveis, para o perfil.

Dados dos gatos: sexo, idade, porte, pelagem, raça, castração, vacinas, condições de saúde, medicamentos, ração atual.



Descrição breve (até 150 palavras) do gato, história, personalidade, preferências, particularidades.

Características do gato em formato de *tags*.

Botões para adotar ou apadrinhar.

Formulário de cadastro: nome completo, data de nascimento, CPF/RG, e-mail, endereço, telefone, conformidade com termos de uso e política de privacidade.

Dados sobre o abrigo: histórico, localização, estrutura, pessoas, formas de ajudar, prestação de contas, fotografias.

Formulário e *links* de contato com o abrigo.

*Links* para as redes sociais do abrigo.

*Link* para a lojinha do abrigo.

Perguntas frequentes: adoção e cuidados com gato.

Blog de conteúdos para gateiros.

### 4.3 ESTRUTURA

No projeto da Estrutura, os requisitos definidos no Escopo são transformados em uma unidade coesa por meio do design de interação e da arquitetura de informação, que determinam como o sistema irá funcionar e interagir com o usuário. Esta etapa da metodologia é o início da transição entre a abstração e a concretude dos elementos da interface (Garret, 2011) – ou seja, quando começamos a desenhar o que o usuário efetivamente irá experienciar no produto final.

#### 4.3.2 Arquitetura de informação

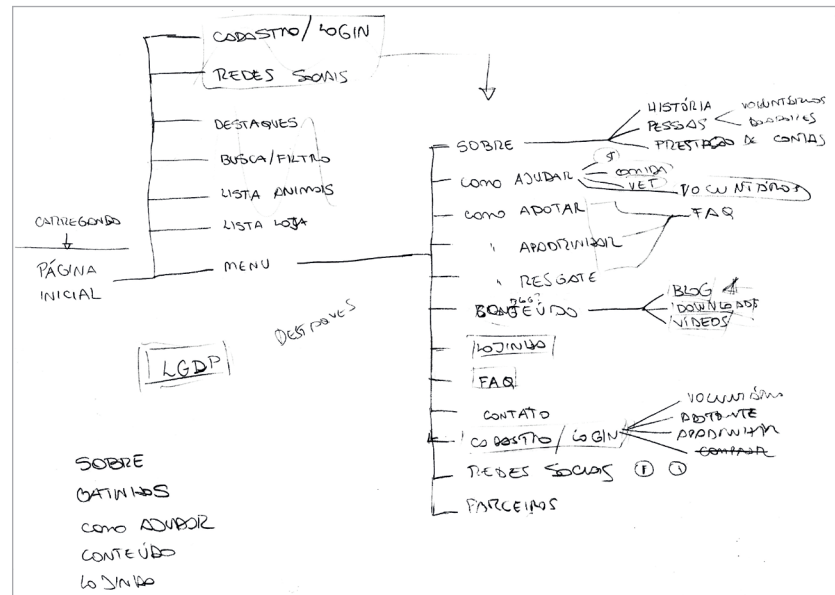
Arquitetura de informação, ainda que seja um termo relativamente novo, cunhado na década de 1970, é uma prática considerada tão antiga quanto a própria comunicação. A arquitetura de informação estuda “a forma como as pessoas processam informação cognitivamente” (GARRETT, 2011, p. 88, tradução nossa), ou seja, como a informação pode ser organizada e apresentada para que seja facilmente entendida, encontrada e manipulada.

53

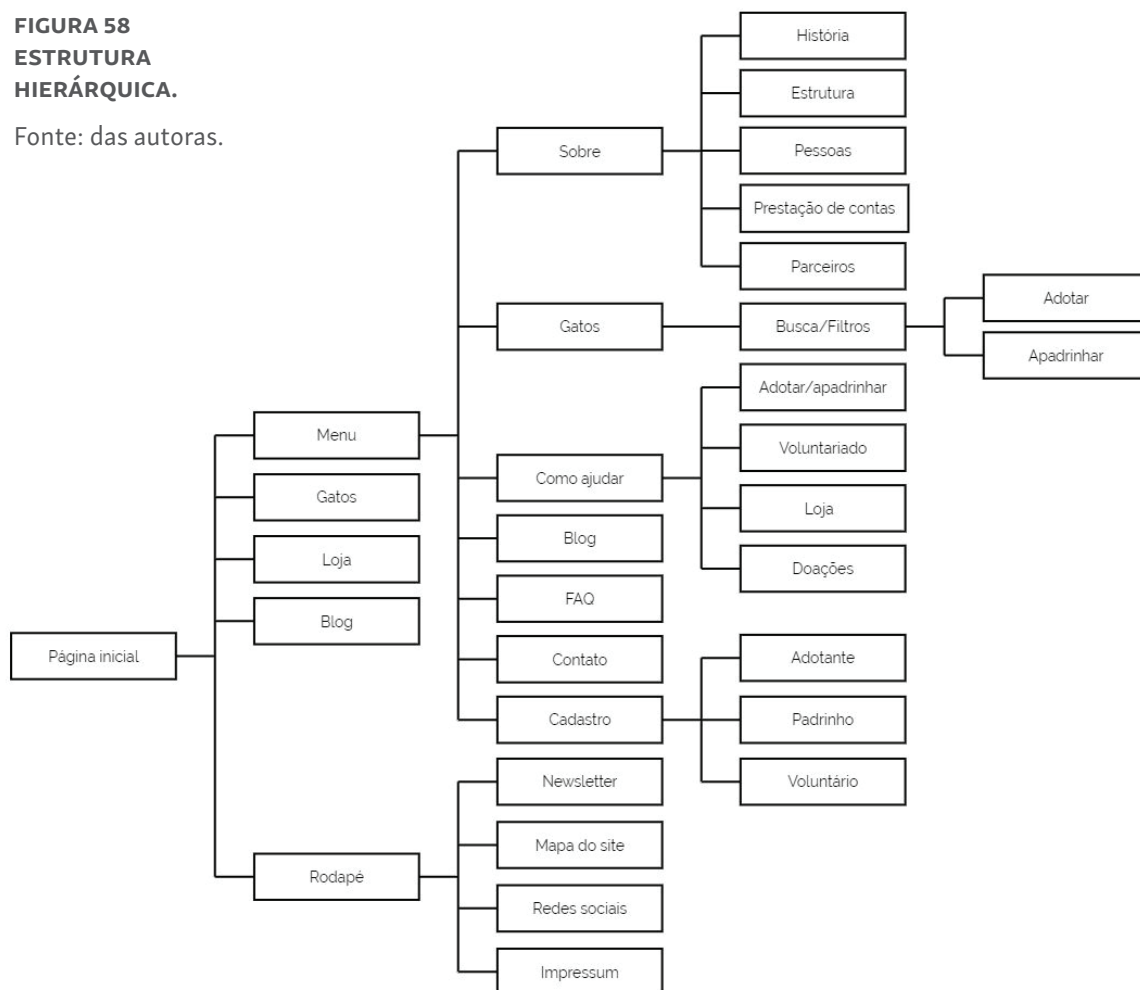
Em projetos de interfaces *web*, conforme Garrett (2011), a arquitetura de informação está relacionada à disciplina de recuperação de informação, que prevê o desenho de sistemas que permitem que os usuários encontrem informações com facilidade. Isto também se relaciona com a usabilidade definida por Nielsen e Loranger como “um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo” (2007, p. XVI).

Inicialmente, no contexto do projeto prático, foram definidas as nomenclaturas de cada parte e função do *website*, tendo como resultado um apanhado de rótulos (Figura 57), buscando-se sempre utilizar rótulos simples e familiares aos usuários. Em seguida, utilizando o princípio organizacional hierárquico (Figura 58), os rótulos foram agrupados pela ordem em que aparecem na interface, depois por semelhança em subcategorias e, por fim, inseridos em grandes categorias. Conforme Garrett (2011), a arquitetura hierárquica é de fácil entendimento para os usuários e a mais utilizada no desenvolvimento de sistemas e interfaces.

Fonte: das autoras.



Fonte: das autoras.



### 4.3.2 Design de interação

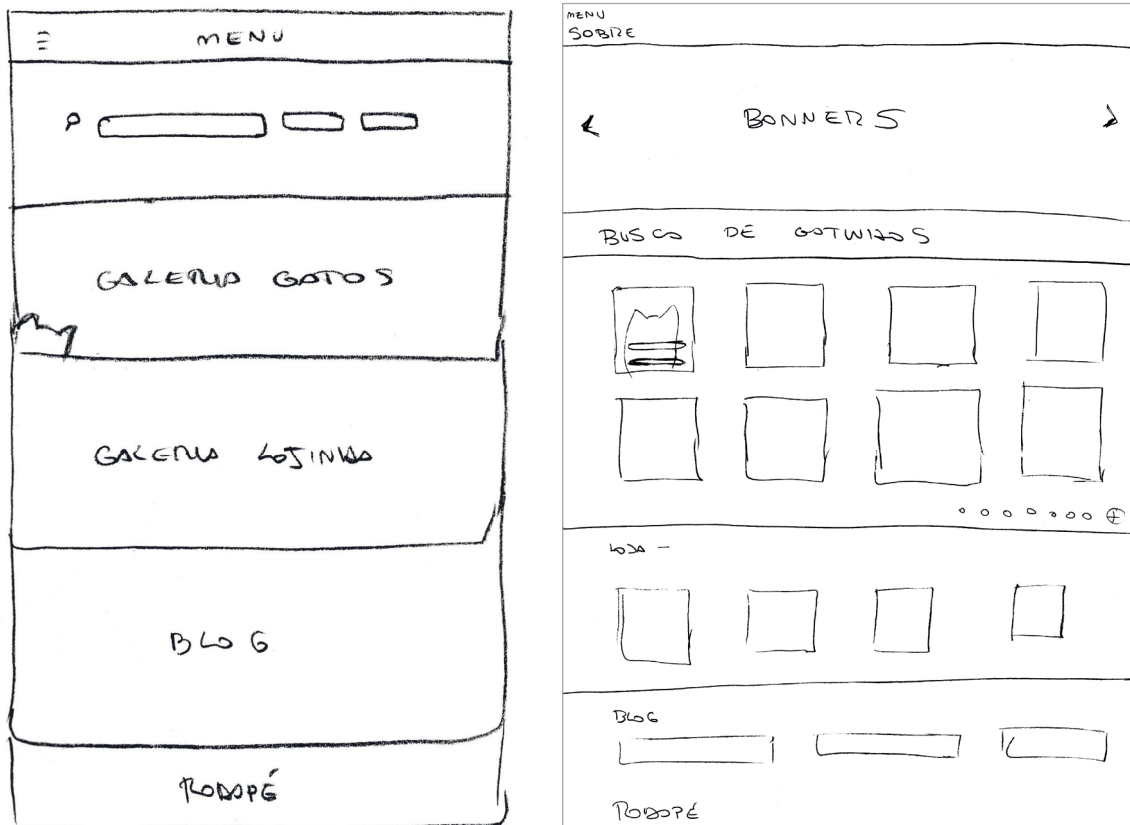
O design de interação “consiste em descrever o provável comportamento do usuário e definir como o sistema irá acomodar e reagir a esse comportamento” (GARRETT, 2011, p. 81, tradução nossa).

Tendo, na Estratégia, definidas as informações do público e personas, pôde-se prever certos comportamentos em relação ao sistema, assim como os padrões de interação – ou modelos mentais – aos quais os usuários estavam acostumados. Dessa maneira, é possível oferecer ao usuário uma interface cuja navegação seja facilmente aprendida, flexível, robusta e rápida.

A interface será desenvolvida para o modelo conceitual de *e-commerce* – sistema ao qual os usuários do público-alvo estão familiarizados e acostumados. A tela inicial permitirá ao usuário visualizar os animais disponíveis para adoção ou apadrinhamento, banners, carrosséis, busca e filtros por características, botões para cadastro e *login*, assim como informações institucionais.

**FIGURA 59**  
**RABISCOFRAMES**  
**INICIAIS DA INTERFACE.**

Fonte: das autoras.



Neil (2014) discorre sobre esses padrões e convenções, exemplificando as formas mais comuns de orientação e disposição de ícones, barras e demais elementos na página. Baseando-se nos exemplos expostos por Neil, o esqueleto da interface foi desenhado (Figura 59), visando ser familiar ao usuário e ter funções facilmente reconhecidas: barra de menu e barra de título fixadas horizontalmente no topo, página inicial com *dashboard* e galerias, rodapé com mapa do site e informações legais.

O usuário, utilizando os botões e periféricos do dispositivo de acesso, terá controle total sobre a interface, podendo navegar fluidamente pelas diferentes páginas, retornar, desfazer ações e configurar conforme suas necessidades.

Shneiderman e Plaisant (2009) propõem oito regras para o projeto de interações humano-computador: (1) perseguir a consistência; (2) fornecer atalhos; (3) fornecer *feedback* informativo; (4) marcar o final dos diálogos; (5) fornecer prevenção e manipulação simples de erros; (6) permitir o cancelamento das ações; (7) fornecer controle e iniciativa ao usuário; e (8) reduzir a carga de memória do trabalho. Assim, a interface também fornecerá *feedback* sobre a tarefa sendo executada, informando visualmente ao usuário quando o sistema está carregando ou processando determinada ação. Caso ocorra um erro, o sistema informará ao usuário o que aconteceu e como proceder para repará-lo.

56

A interface também busca atender às heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen (1994): (1) *feedback*: manter o usuário informado sobre o status das tarefas; (2) comunicação: falar a linguagem do usuário; (3) controle: permitir total controle ao usuário; (4) consistência: visual e as interações consistentes em todas as telas; (5) prevenção de erros: prever e prevenir erros do usuário; (6) reconhecimento: interface de fácil reconhecimento; (7) eficiência: realizar tarefas mais rapidamente; (8) simplicidade: conter apenas informações relevantes; (9) robustez: o sistema auxiliar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros; e (10) ajuda: disponibilizar documentação de suporte.

#### 4.4 ESQUELETO

No desenho do Esqueleto, o *website* começa a tomar forma em um nível mais refinado de detalhe, transformando os requisitos e objetivos estratégicos em design de interface, de navegação e informação (GARRETT, 2011). Nesta etapa, faz-se uso de metáforas e convenções, retomando o modelo conceitual, para que o usuário consiga entender, aprender e utilizar a interface de maneira natural.

Garrett (2011) afirma que a principal ferramenta para projetar o Esqueleto é o *wireframe* – um esquema simplificado de como todos os componentes da interface se encaixam na página – combinando design de interface, navegação e informação. Wroblewski (2011) propõe, em sua metodologia *Mobile First*, que os desenhos devem começar pelos *wireframes* para dispositivos móveis e, somente depois, adaptados para a versão desktop.

##### 4.4.1 Design de interface

57

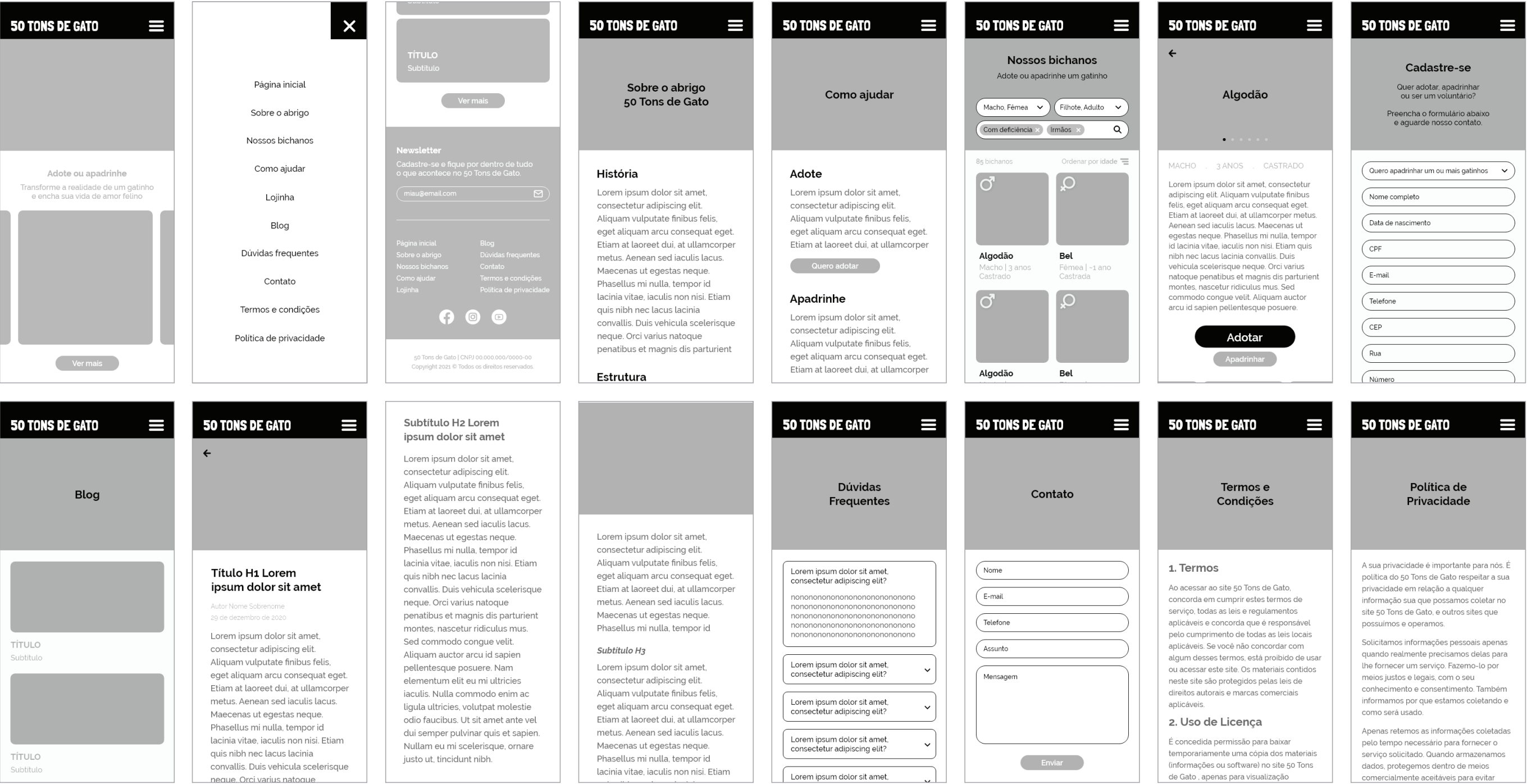
Em um projeto para facilitar a adoção, que por si só, já possui vários empecilhos, a interface não pode ser mais um obstáculo entre um animal abandonado e um provável adotante. O design de interface consiste em “selecionar os elementos corretos para uma determinada tarefa e organizá-los na tela de forma que possam ser prontamente entendidos e facilmente utilizados” (GARRETT, 2011, p.114, tradução nossa). Ainda segundo Garrett, existem padrões, metáforas e convenções que se desenvolvem para orientar a disposição desses itens na interface.

Interfaces de sucesso, conforme Garrett (2011, p. 114, tradução nossa), “são aquelas nas quais os usuários imediatamente identificam o que é importante”. Por essa razão, optou-se por explicitar, na página inicial (Figura 60) e no menu de navegação, as principais funções do *website* (e, conseqüentemente, as mais alinhadas com os objetivos estratégicos): adoção e apadrinhamento, doações, loja, conteúdos. E, para que os usuários executem tarefas com facilidade, empregou-se um modelo conceitual e convenções comumente utilizadas em *websites* de comércio eletrônico.



FIGURA 60  
WIREFRAMES MOBILE.

Fonte: das autoras.



Os *wireframes* foram desenvolvidos na ferramenta de prototipagem Adobe Xd. Todas as páginas previstas na arquitetura de informação foram desenhadas. Neste momento, não foram estabelecidos padrões cromáticos ou tipográficos. Utilizou-se elementos genéricos para imagens e conteúdo, a fim de realizar estudos estruturais de *layout* e diagramação.

#### 4.4.2 Design de navegação

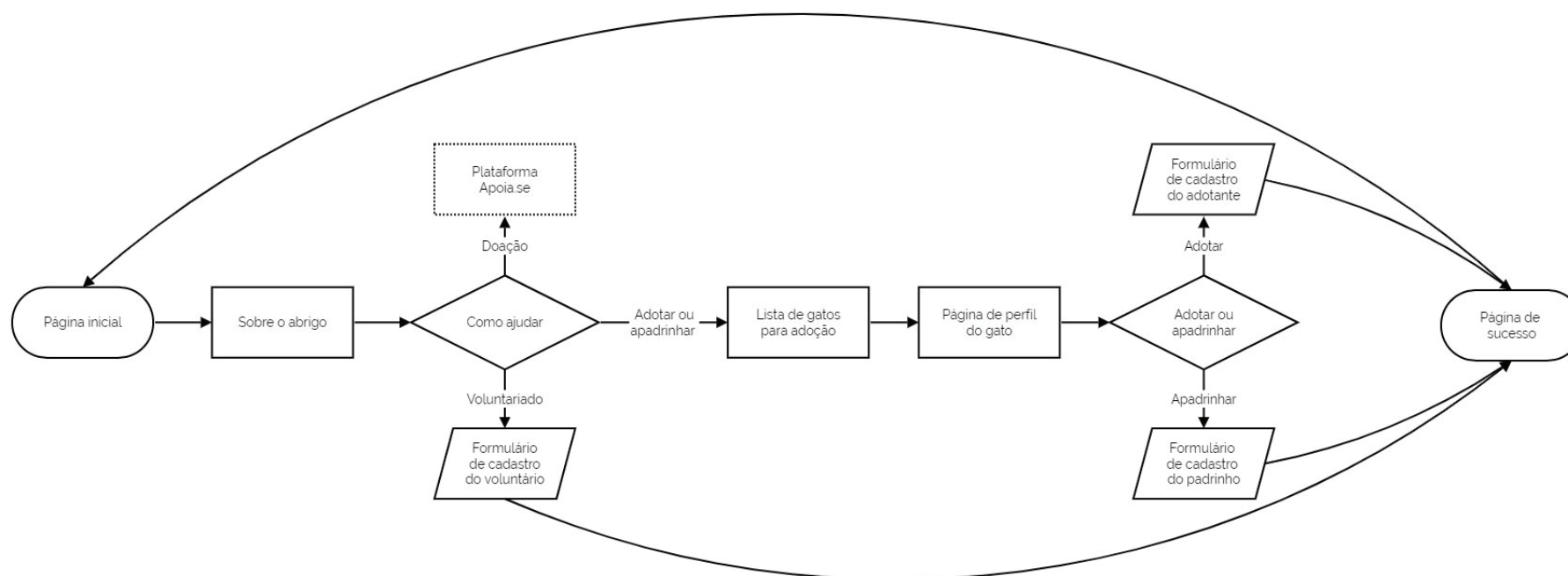
O design de navegação, de acordo com Garrett (2011), deve atender a três objetivos básicos: (1) deve fornecer ao usuário meios de navegar de um ponto a outro dentro da interface; (2) deve comunicar a relação dos elementos da interface; e (3) deve comunicar a relação entre o conteúdo e a página em que o usuário se encontra.

Aplicando os modelos de navegação local, global e suplementar, propostos por Garrett (2011), à estrutura hierárquica da arquitetura de informação apresentada anteriormente, desenhou-se o fluxo de navegação do sistema (Figura 61), estipulando os principais movimentos que um usuário poderia fazer dentro da interface: adotar, apadrinhar, fazer uma doação e voluntariar-se. De acordo com as heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994) – *feedback*, comunicação, controle, consistência, prevenção de erros, reconhecimento, eficiência, simplicidade, robustez e ajuda – buscou-se fornecer o máximo controle do sistema ao usuário, bem como flexibilidade de navegação entre as telas.

Em seguida, na ferramenta de prototipagem, foram desenvolvidas as interações dos elementos e entre as telas, simulando animações do menu, dos carrosseis, das paginações e dos filtros. Como o *software* não possui recurso de *hyperlink* para URLs externos, foi desenvolvida uma tela denominada “página externa”, que sinaliza quando a interface deverá redirecionar para um serviço fora de seu domínio (ex.: redes sociais; loja virtual, na Loja Integrada; e plataforma de doações, no Apoia.se).

**FIGURA 61**  
**FLUXO DE NAVEGAÇÃO:**  
**ADOTAR, APADRINHAR,**  
**DOAR E VOLUNTARIAR.**

Fonte: das autoras.



### 4.4.3 Design de informação

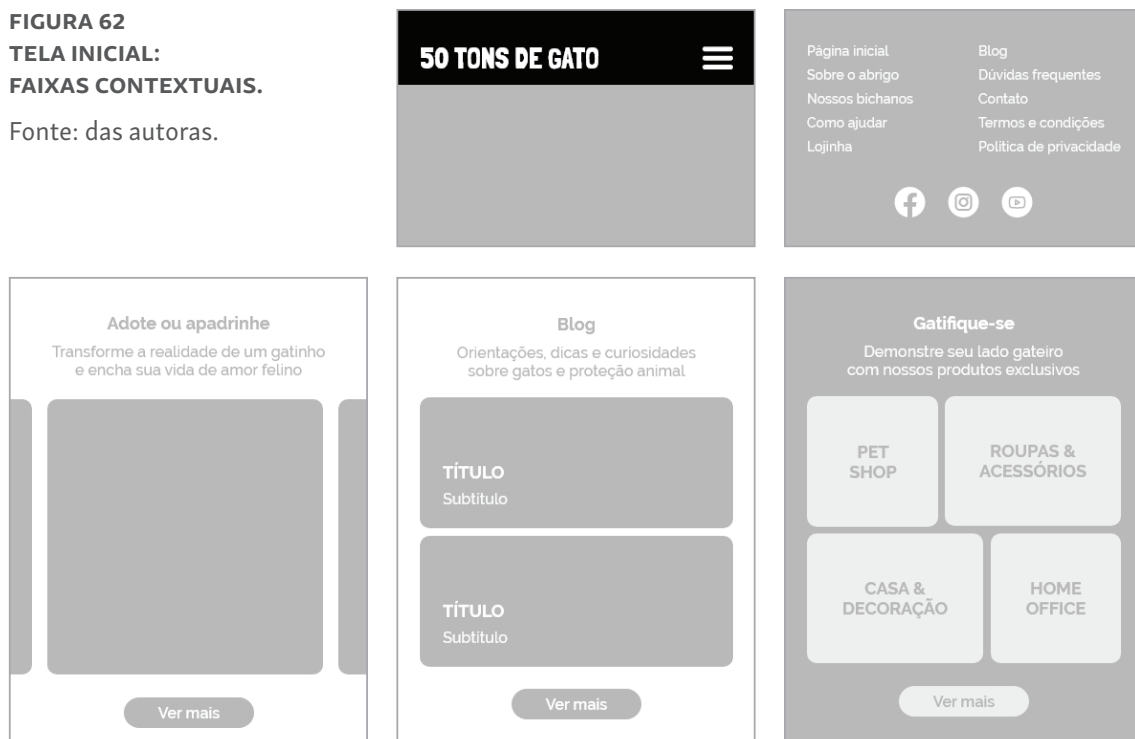
O design de informação, segundo Garrett (2011), diz respeito às decisões de organização e disposição da informação na interface. Isso deve ser feito levando-se em consideração, novamente, os padrões organizacionais que são familiares ao usuário, facilitando que o mesmo encontre o que precisa e entenda o sistema.

O foco do design de informação é organizar e agrupar as informações de modo que façam sentido ao usuário. Na interface do 50 Tons de Gato, as informações da tela inicial foram agrupadas em faixas contextuais: menu, gatos, loja, blog e rodapé. A partir do menu fixo no topo, o usuário consegue acessar qualquer área do site, mesmo sem rolar a página. As faixas seguintes reúnem destaques dos gatos, loja e blog, para incentivar o clique e a navegação pelas páginas específicas. Por fim, o rodapé contém o mapa do site e informações legais. Esta estrutura, comum em sites de *e-commerce*, modelo conceitual utilizado, é de fácil reconhecimento para os usuários e foi replicada nas demais telas.

61

**FIGURA 62**  
**TELA INICIAL:**  
**FAIXAS CONTEXTUAIS.**

Fonte: das autoras.



## 4.5 SUPERFÍCIE

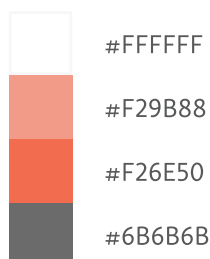
Na última fase de desenvolvimento da interface, tendo identificadas as necessidades do usuário e objetivos do *website*, definidos os requisitos do sistema, e organizadas a interação, a informação e a navegação, desenha-se a interface sensorial do aplicativo, traduzindo todos os arranjos lógicos e organizacionais em uma apresentação agradável aos sentidos do usuário (GARRETT, 2011).

De acordo com os princípios do design e as heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen (1994), primou-se pelo desenho de uma interface consistente, com uniformidade visual e padrões familiares que possibilitam a fácil navegação. Para os títulos e textos (Figura 63), foi utilizada a família tipográfica *Raleway*, uma *webfont* de código aberto desenvolvida inicialmente por Matt McInerney e otimizada para *web*. A paleta de cores (Figura 64) é derivada da identidade do abrigo, desenvolvida pela autora em 2016, visando a coerência visual do sistema.

**Título 1**  
**Título 2**  
**Título 3**  
Textos

**FIGURA 63**  
**PADRÃO TIPOGRÁFICO**  
**DA INTERFACE.**

Fonte: das autoras.



**FIGURA 64**  
**PADRÃO CROMÁTICO**  
**DA INTERFACE.**

Fonte: das autoras.

Após a definição desses padrões, iniciou-se a formatação dos elementos do protótipo *mobile* da interface – títulos, textos, vetores, imagens e interações. O conteúdo, fornecido pelo abrigo, substituiu as marcações de texto e fotografia na maioria das páginas. Como o conteúdo do *blog* e das perguntas frequentes ainda não estava disponível, foi mantido o texto de marcação.

Ao longo desse processo, foram realizados diversos testes com quatro usuários, que receberam as tarefas: procurar um gato para adotar; procurar um gato para apadrinhar; cadastrar-se como voluntário; entrar em contato; ler o conteúdo do blog e das dúvidas frequentes. Conforme os *feedbacks*, o protótipo sofreu atualizações para corrigir pequenos erros e modificações nas interações, mapa do site e *layout*, visando melhorar a usabilidade.

Com o protótipo *mobile* finalizado (Figura 65), corrigido e o mais fiel possível, iniciou-se a adaptação para dispositivos *desktop*. Devido às limitações impostas pela plataforma de prototipagem, apenas as páginas e interações principais foram reproduzidas na versão para computadores (Figura 66). Além disso, conforme mencionado anteriormente, priorizou-se a otimização para dispositivos móveis, preferidos pelos usuários.



FIGURA 65  
VERSÃO FINAL DO  
PROTÓTIPO MOBILE.

Fonte: das autoras.

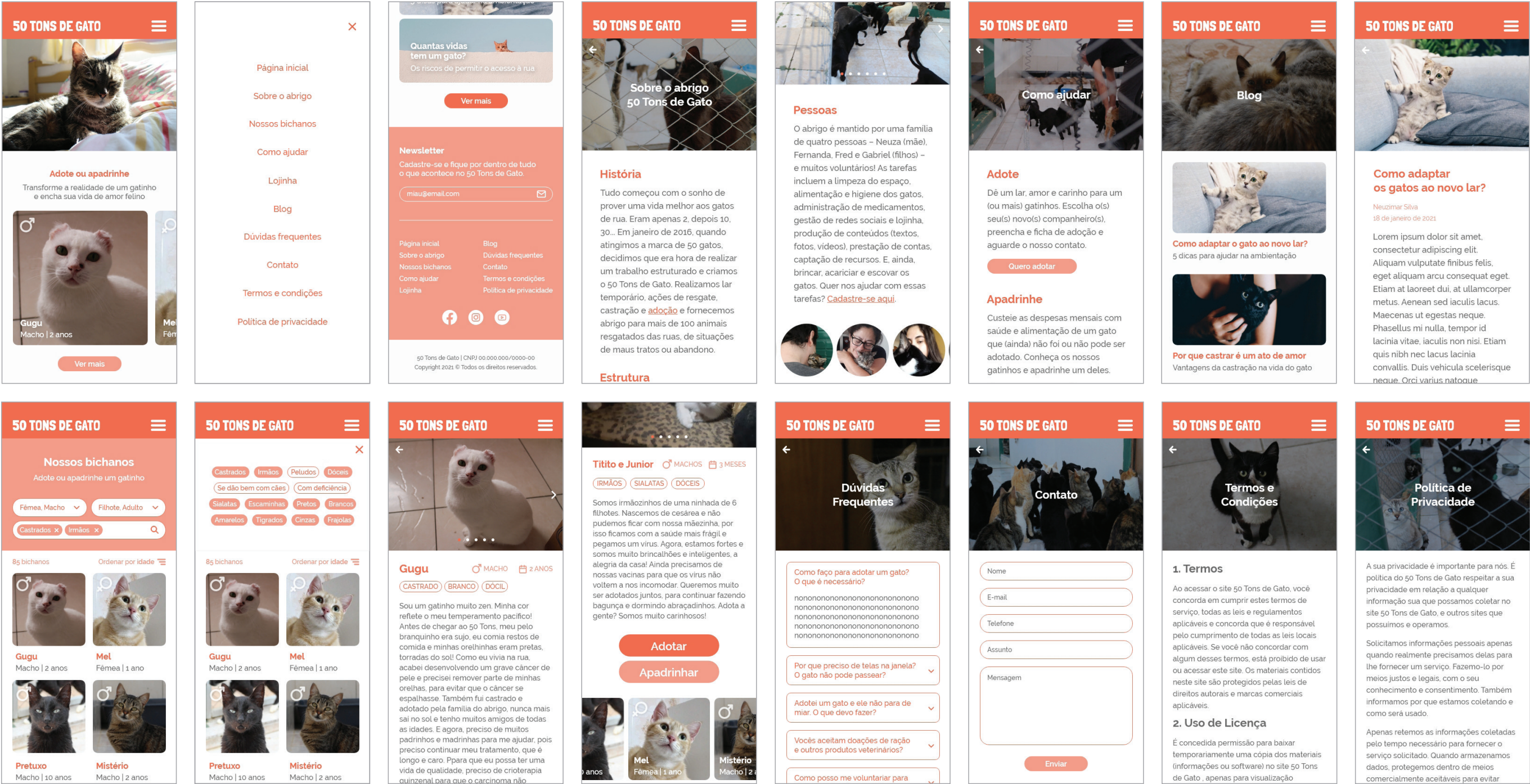
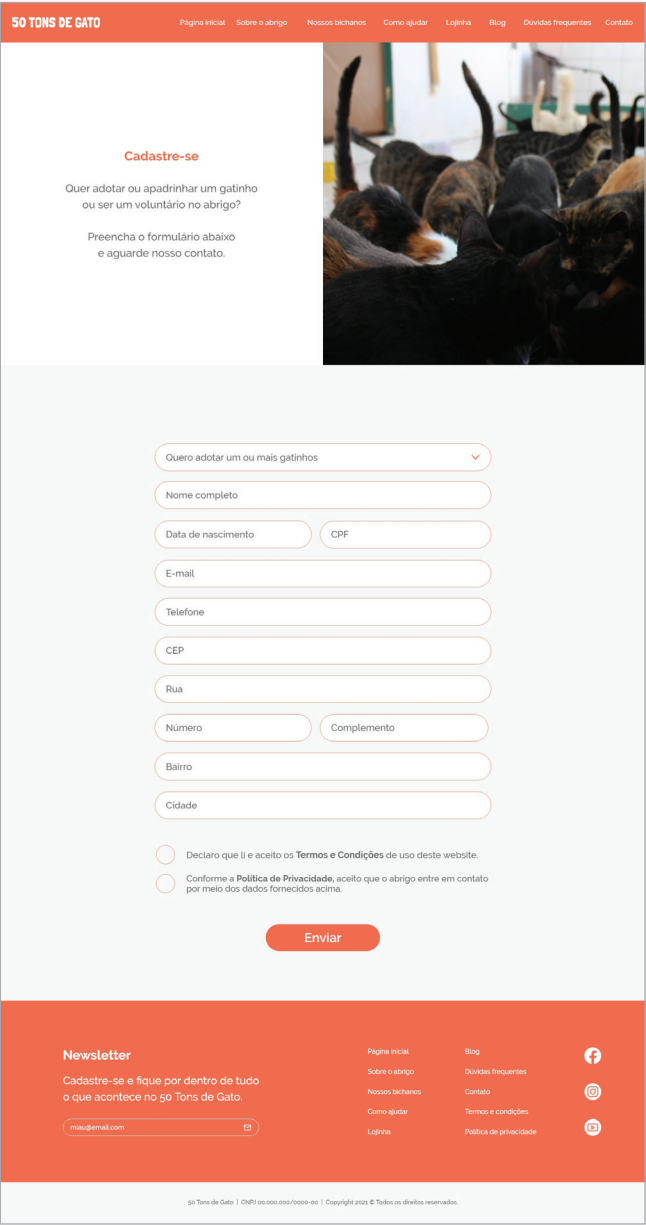
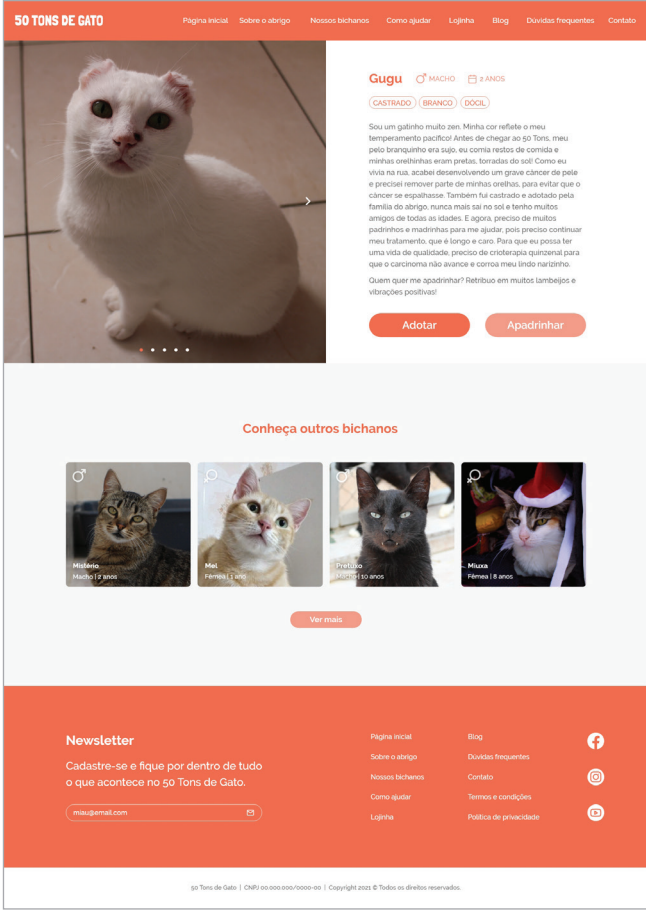
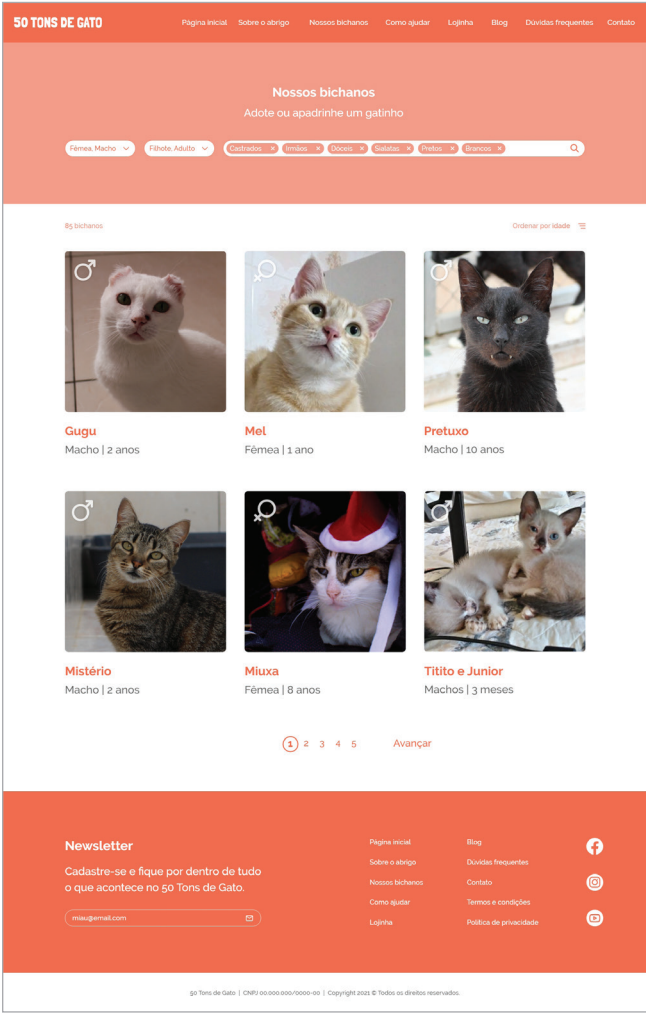
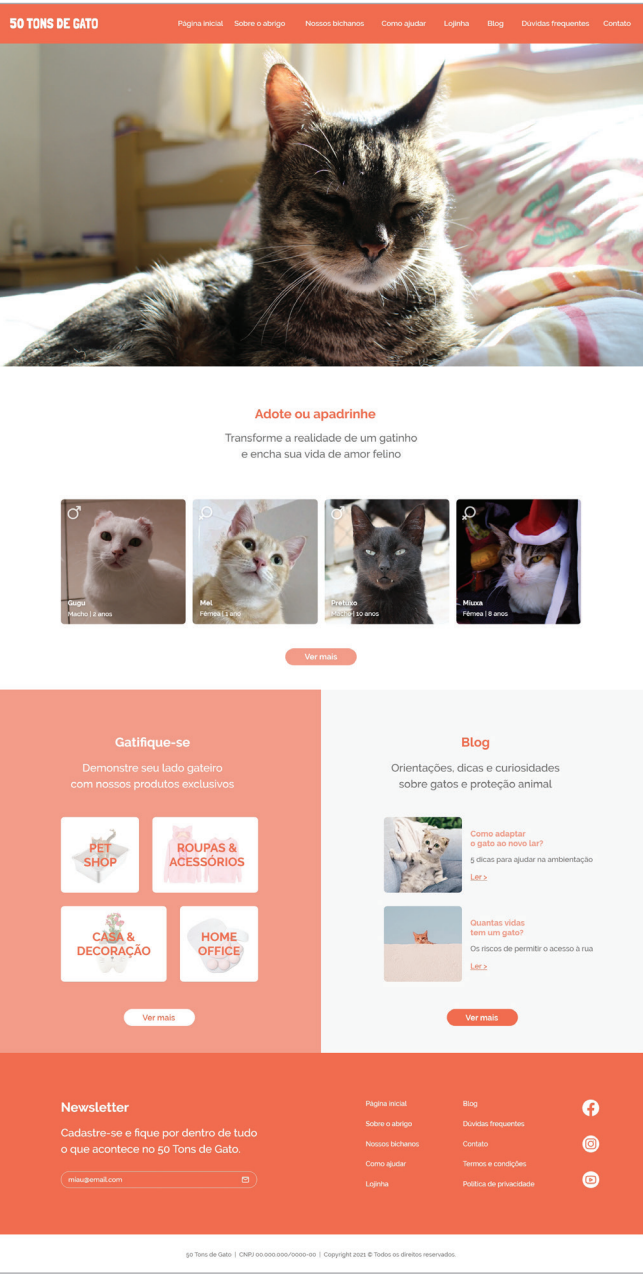




FIGURA 66  
TELAS DO  
PROTÓTIPO *DESKTOP*.  
Fonte: das autoras.





#### **4.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS**

A aplicação da metodologia de Garrett possibilitou projetar uma interface que atende às necessidades do abrigo e do seu público, beneficiando, enfim, os gatos que precisam de um lar.

Durante a prototipagem, constatou-se que a ferramenta Adobe Xd impunha diversas limitações – e é, ainda, relativamente nova no mercado, com diversas funcionalidades a serem implementadas.

Apesar disso, considera-se o resultado satisfatório, mas ajustes ainda são necessários para que a interface seja implementada. É uma característica (e vantagem) inerente às interfaces digitais a atualização periódica e *feedback* contínuo dos usuários, o que permite o aperfeiçoamento constante do projeto.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das máquinas de escrever aos *smartphones*, *laptops* e *websites*, interfaces tornaram-se instrumentos e fachadas para os movimentos de transformação social. A causa animal teve sua filosofia amplamente difundida e popularizada através das interfaces *web*. E o desenho industrial tem um importante papel ao aplicar seus conhecimentos técnicos no desenvolvimento de produtos que servem aos animais – humanos e não-humanos.

Por meio deste trabalho, cujo grande motivador foi a geração de um impacto positivo na comunidade, foi possível vislumbrar a função e responsabilidade social do design e sua correlação com a atividade projetual. Além disso, o método de Garret possibilitou a compreensão do desenvolvimento de interfaces para navegação *web* centradas na experiência do usuário e da importância de fazer design pelos olhos do usuário, e não do designer.

Apesar das limitações técnicas enfrentadas durante o desenvolvimento do protótipo, o resultado foi bem avaliado pelos testadores que contribuíram para o desenvolvimento da interface. O projeto será implementado e continuará sendo aperfeiçoado conforme novos *feedbacks* e necessidades forem relatados ou constatados.

Por fim, espera-se que este trabalho de conclusão de curso possa contribuir em futuras pesquisas e servir de inspiração àqueles que não medem esforços para transformar realidades.

## REFERÊNCIAS

ADOTE UM GATINHO. Disponível em <<http://bit.ly/3i6nMbu>>. Acesso em 10 jan. 2021.

AGÊNCIA SENADO. Sancionada lei que aumenta punição a quem maltrata cães e gatos. **Senado Notícias**. 30 set. 2020. Disponível em <<https://bit.ly/39uEizv>>. Acesso em 29 nov. 2020.

ALCANTARA, L. M. Ciberativismo e movimentos sociais: mapeando discussões. **Aurora: Revista de Arte, Mídia e Política**, v. 8, n. 23, p. 73-97, 2015. Disponível em <<https://bit.ly/38oY2UQ>>. Acesso em 08 nov. 2020.

AMIGO NÃO SE COMPRA. Disponível em <<https://www.amigo-naosecompra.com.br/>>. Acesso em 10 jan. 2021.

ASSIS, E. G. **Táticas lúdico-midiáticas no ativismo político contemporâneo**. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2006. Disponível em <<https://bit.ly/38w5Tzi>>. Acesso em 08 nov. 2020.

THE BALLAD of Luna the Pig and Cloud the Dog. **National Geographic**. News. 04 dez. 2017. Disponível em <<https://bit.ly/312nvQo>>. Acesso em 20 jun. 2020.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BLAUSTEIN, R. Unraveling the mysteries of animal domestication. **BioScience**, v. 65, n. 1, p. 7-13, jan. 2014. Disponível em <<https://bit.ly/37bwijR>>. Acesso em 07 jun. 2020.

BORGHI, J. M. Netativismo no século XXI: o fortalecimento dos movimentos sociais na hashtag “black lives matter”. In: IV Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais, 2020. **Anais...** São Leopoldo: Unisinos, v. 1, n. 4, 2020. Disponível em <<https://bit.ly/39rUtxC>>. Acesso em 30 nov. 2020.

BONSIEPE, G. **Design, Cultura e Sociedade**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2011.

BRAGA, M. C. (Org.) **Papel social do design gráfico: história, conceitos e atuação profissional**. São Paulo: Senac, 2005.

BRASIL. Lei n. 14.064, de 29 set. 2020. Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 30 set. 2020. Disponível em <<https://bit.ly/3mk6WXN>>. Acesso em 29 nov. 2020.

\_\_\_\_\_. Portaria n. 93, de 07 jul. 1998. Estabelece fauna considerada doméstica para fins de operacionalização do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 08 jul. 1998. Disponível em <<https://bit.ly/3cJ7wbM>>. Acesso em 07 jun. 2020.

BUDIU, R. Information foraging: a theory of how people navigate on the web. **Nielsen Norman Group**. 10 nov. 2019. Disponível em <<https://bit.ly/36l3Pbr>>. Acesso em 08 nov. 2020.

68

CHEN, D. S. et al. Social design: an introduction. **International Journal of Design**, v. 10, n. 1, 2016. Disponível em <<https://bit.ly/37PkRyw>>. Acesso em 21 jun. 2020.

CYBIS, W.; BETIOL, A.; FAUST, R. **Ergonomia e usabilidade: conceitos, métodos e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010.

DALY, N. Domesticated animals, explained. **National Geographic**, 04 jul. 2019. Disponível em <<https://on.natgeo.com/2Uks9Vk>>. Acesso em 07 jun. 2020.

DARWIN, C. Domestic dogs and cats. In: \_\_\_\_\_. **The variation of animals and plants under domestication**. Londres: John Murray, 1868. p. 15-48. Disponível em <<https://bit.ly/3cEQULV>>. Acesso em 07 jun. 2020.

A DEUSA Bastet. 305-30 a.C. Bronze. 8,4 x 2,9 x 1,9 cm. **Museu do Brooklyn**. Disponível em <<https://bit.ly/3qbENEF>>. Acesso em 29 nov. 2020.

ESTANDARTE de Ur. 2600-2400 a.C. Madeira. 21,59 x 49,53 x 12 cm. **Museu Britânico**. Disponível em <<https://bit.ly/2Jlnb8m>>. Acesso em 29 nov. 2020.

FELINO. 332-30 a.C. Bronze. 32 cm x 11.9 x 23.3 cm. **Museu Metropolitano**. Disponível em <<https://bit.ly/3fL934v>>. Acesso em 29 nov. 2020.

FRASCARA, J. **Diseño gráfico para la gente: comunicaciones de masa y cambio social**. 1. ed. Buenos Aires: Infinito, 2015.

\_\_\_\_\_. Graphic Design: fine art or social science? In: BENNETT, A. (Ed.) **Design studies: theory and research in graphic design**. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2006.

GALITZ, W. O. **The essential guide to user interface design: an introduction to GUI design principles and techniques**. Indianapolis: Wiley, 2007.

GARRETT, J. J. **The elements of user experience: user-centered design for the web and beyond**. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2011.

69

GASPARETTO, D. A.; PEDROZO, D. D.; OLIVEIRA, F. Design conectado: por um mundo de experiências. **Estudos em Design**, Rio de Janeiro: v. 24, n. 2, 2016, p. 112 –131. Disponível em <<https://bit.ly/33pAFGn>>. Acesso em 11 set. 2020.

GATÓPOLES. Disponível em <<http://www.gatopoles.com.br/>>. Acesso em 21 nov. 2021.

GOMES, L. V. N.; MEDEIROS, L. M. S. Nine factors guiding the theory in design education. In: 5ª Conferência Internacional do DEFSA, 2007, Cidade do Cabo. **Flux: Design Education in a Changing World**. Cidade do Cabo: Universidade de Tecnologia da Península do Cabo, 2007. v. 1. p. 1-12.

GRIMM, D. The genes that turned wildcats into kitty cats. **Science**, v. 346, n. 6211, p. 799, nov. 2014. Disponível em <<https://bit.ly/37h4NFG>>. Acesso em 07 jun. 2020.

HABERMAS, J. **Direito e democracia: entre facticidade e validade**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil**. 2016. Número de unidades locais das fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

\_\_\_\_\_. Pesquisa Nacional de Saúde. 2013. **Domicílios com algum cachorro, total, percentual e coeficiente de variação, por situação do domicílio**. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

\_\_\_\_\_. Pesquisa Nacional de Saúde. 2013. **Domicílios com algum gato, total, percentual e coeficiente de variação, por situação do domicílio**. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

IBP - INSTITUTO PET BRASIL. **Censo Pet: 139,3 milhões de animais de estimação no Brasil**. Blog. São Paulo, 12 jun. 2019. Disponível em <<https://bit.ly/2YT0NHA>>. Acesso em 19 jun. 2020.

\_\_\_\_\_. **País tem 3,9 milhões de animais em condição de vulnerabilidade**. Blog. São Paulo, 26 ago. 2019. Disponível em <<https://bit.ly/2NdZbm7>>. Acesso em 19 jun. 2020.

70

INSTITUTO É O BICHO! Disponível em <<https://www.eobicho.org.br/>>. Acesso em 8 nov. 2020.

INSTITUTO LUISA MELL. Disponível em <<http://ilm.org.br/>>. Acesso em 8 nov. 2020.

JONES, S. Huge cat found etched into desert among Nazca Lines in Peru. **The Guardian**. Madrid, 18 out. 2020. Disponível em <<https://bit.ly/2Jp3xIO>>. Acesso em 30 nov. 2020.

JORDAN, T. **Activism!** Londres: Reaktion Books, 2002.

KALBACH, J. **Designing web navigation**. Sebastopol: O'Reilly, 2007.



KRUG, S. **Não me faça pensar!** 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.

LUPTON, E. Why theory? In: ARMSTRONG, H. **Graphic design theory: readings from the field**. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2009.

MARINO, L.; COLVIN, C. M. Thinking pigs: a comparative review of cognition, emotion, and personality in *Sus domesticus*. **International Journal of Comparative Psychology**, v. 28, 2015. Disponível em <<https://bit.ly/2YjO8yg>>. Acesso em 20 jun. 2020.

MARZOCHI, S. F. O “Animal Eletrônico”: notas para uma composição típica-ideal sobre o fenômeno do ciberativismo verde. **Revista Técnico-Científica das Faculdades Atibaia**, v. 1, n. 11, 2013. Disponível em <<https://bit.ly/2UtKPln>>. Acesso em 08 nov. 2020.

MEDINA, F. Diseño, una visión global. **Campo de Agramante: revista de literatura**, n. 2, 2002, p. 107-114. Disponível em <<https://bit.ly/3dlrXfw>>. Acesso em 21 jun. 2020.

71

NEIL, T. **Mobile design pattern gallery: ui patterns for mobile applications**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2014.

NIELSEN, J.; LORANGER, H. **Usabilidade na web: projetando websites com qualidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

NIELSEN, J. **10 usability heuristics for user interface design**. Nielsen Norman Group. 24 abr. 1994. Disponível em <<http://bit.ly/36jHtYv>>. Acesso em 21 jun. 2020.

NORMAN, D. A. **O design do dia a dia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; PROTEÇÃO ANIMAL MUNDIAL. **Guidelines for dog population management**. Genebra, 1990. Disponível em <<https://bit.ly/39s4WsS>>. Acesso em 29 nov. 2020.

OLIVEIRA, G. J. Estado contratual, direito ao desenvolvimento e parceria público-privada. In: TALAMINI, E. et al. (Org.) **Parcerias público-privadas: um enfoque multidisciplinar**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 83-119.

\_\_\_\_\_. Estatuto jurídico do terceiro setor e desenvolvimento... In: XVII Congresso Nacional do CONPEDI, 2008. **Anais...** Brasília: CONPEDI, 2010. p. 1084-1109.

PEREIRA, F. S. **O abolicionismo pragmático como instrumento de libertação animal**. 2019. 2006. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2019. Disponível em <<https://bit.ly/2YkOPGH>>. Acesso em 08 nov. 2020.

PETLOVE. Disponível em <<https://www.petlove.com.br/>>. Acesso em 10 jan. 2021.

PETSMART. Disponível em <<https://www.petsmart.com/>>. Acesso em 29 nov. 2020.

PNGWING. Disponível em <<https://www.pngwing.com/>>. Acesso em 29 nov. 2020.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. **Design de interação: além da interação homem-computador**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

REBELO, I. B. Arquitetura de informação: sistema de navegação. **Interação-Humano Computador**. Apostila. Brasília, DF, nov. 2009. Disponível em <<https://bit.ly/3p7aFtr>>. Acesso em 08 nov. 2020.

REDIG, J. **Sobre desenho industrial (ou design) e desenho industrial no Brasil**. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2005.

REGAN, T. **Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais**. Porto Alegre: Lugano, 2006.

ROSSI, T. J. N. **Redes sociais e ciberativismo: motivações, expectativas e esperança**. 2017. 131f. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em <<https://bit.ly/2VnVbUe>>. Acesso em 16 nov. 2020.

ROVETTO, F. L. Violencia contra las mujeres: comunicación visual y acción política en “Ni Una Menos” y “Vivas Nos Queremos”. **Contratexto**, n. 24, jul./dez. 2015, p. 13-34. Disponível em <<https://bit.ly/39yThIL>>. Acesso em 30 nov. 2020.

SAKHMET. 664–332 a.C. Bronze. 9,8 x 3,5 x 2,9 cm. **Museu do Brooklyn**. Disponível em <<https://bit.ly/3ldDcdO>>. Acesso em 29 nov. 2020.

SEPÚLVEDA, G. **A natureza social do design gráfico**. 2016. 47f. Dissertação (Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais) – Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Porto, 2016. Disponível em <<https://bit.ly/2YjfvIJ>>. Acesso em 21 jun. 2020.

SHNEIDERMAN, B.; PLAISANT, C. **Designing the user interface**. 5 ed. Reading: Pearson Addison-Wesley, 2009.

73

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2005.

SINGER, P. **Libertação animal**. Porto Alegre: Lugano, 2004.

SOARES, P. P. **Atuação das ONGs de direito dos animais no processo legislativo brasileiro**. 2018. Monografia (Bacharelado em Ciência Política) – Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

SOUZA, A. C. A.; REIS, S. T. J. Origem e histórico dos animais resgatados e tutelados por ONGs de proteção aos animais, protetores independentes e Associação de protetores de animais da cidade de Salvador/BA. **Medvep**, ed. 48, v. 2, 2018, p. 112-124. Disponível em <<https://bit.ly/3mlvy2q>>. Acesso em 29 nov. 2020.

SOUZA, C. S. **The semiotic engineering of human-computer interaction**. Cambridge: MIT Press, 2005.

SUIPA. Disponível em <<https://www.suipa.org.br/>>. Acesso em 8 nov. 2021.

TELETCHER, F. Animal domestication: a brief overview. In: \_\_\_\_\_. (Ed.) **Animal domestication**. Londres: IntechOpen, 2019. Disponível em <<https://bit.ly/2XHxvw6>>. Acesso em 07 jun. 2020.

THESMANN, S. **Interface design usability, user experience und accessibility im web gestalten**. 2. ed. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2016.

TOKARNIA, M. Celular é o principal meio de acesso à internet no país. **Agência Brasil**. 29 abr. 2020. Disponível em <<https://bit.ly/35yBcrD>>. Acesso em 11 jan. 2021.

TORTAMANO, C. Por que os gatos eram mumificados no Egito Antigo? **Aventuras na História**, São Paulo, 04 abr. 2020. Disponível em <<https://bit.ly/3o6zpkd>>. Acesso em 29 nov. 2020.

VAN DER LINDEN, J. C. S.; LACERDA, A. P.; AGUIAR, J. P. O. A evolução dos métodos projetuais. In: 9º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, 2010. **Anais...** São Luís: UFMA, 2010.

WALTER, A. **Designing for emotion**. 1. ed. Nova Iorque: A Book Apart, 2011.

WROBLEWSKI, L. **Mobile first**. Nova Iorque: A Book Apart, 2011.

ZEDER, M. A. Pathways to animal domestication. In: GEPTS, P.; FAMULA, T. R.; BETTINGER, R. L.; et al. (Ed.) **Biodiversity in agriculture: domestication, evolution, and sustainability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Disponível em <<https://bit.ly/3gWZBem>>. Acesso em 07 jun. 2020.

ZUCKER, S.; HARRIS, B. Standard of Ur and other objects from the Royal Graves. **Khan Academy**. Disponível em <<https://bit.ly/2Jlnb8m>>. Acessado em 29 nov. 2020.







